

ZION SAFARI

POR CAMADAS

ZS-CAM-001 · REV 00 — CONCEITO · 17/09/2026

Cabana escultural de dois cumes · 9,50 x 5,40 m · cobertura 12,90 x 7,40 · cumes 5,80 / 4,60 m. Um só documento com todas as camadas da cabana na ordem em que são montadas: fundação e deck, a estrutura de ferro (cada peça com medida, perfil, peso, encaixe e sequência), a fixação da lona nos ferros, o isolamento e a câmara ventilada, o revestimento interno, a lona externa com os padrões de corte, os vidros e as esquadrias, e a sequência completa de montagem em 17 etapas.

Fontes: lotes ZS-LOT1 a LOT4-001, padrões ZS-LON-001, detalhes DET-01 a DET-13, manual de montagem. Unidade: metros nas tabelas de geometria, milímetros nos perfis.

Documento de contratação e fabricação. Nenhuma especificação que dependa de cálculo estrutural ou norma foi inventada: onde há dependência, o item está marcado

 **VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO** Sem preços: **PREÇO A COTAR** Projeto preliminar / executivo conceitual: não substitui ART, RRT, cálculo, projeto legal ou aprovação municipal.

ÍNDICE

CÓDIGO	SEÇÃO	PÁG.
ZS-CAM-001-C0	C0 · Visão geral	2
ZS-CAM-001-C1	C1 · Fundação	5
ZS-CAM-001-C1b	C1 · Grelha · peças	6
ZS-CAM-001-C1m	C1 · Montagem	10
ZS-CAM-001-C2	C2 · Lista ferro a ferro	11
ZS-CAM-001-C2e	C2 · Encaixes	12
ZS-CAM-001-C2m	C2 · Montagem	17
ZS-CAM-001-C3	C3 · Fixação da lona	18

ZS-CAM-001-C4	C4 · Isolamento	20
ZS-CAM-001-C4m	C4 · Montagem	22
ZS-CAM-001-C5	C5 · Revestimento interno	23
ZS-CAM-001-C5m	C5 · Montagem	25
ZS-CAM-001-C6	C6 · Lona externa	26
ZS-CAM-001-C6m	C6 · Montagem	30
ZS-CAM-001-C7	C7 · Vidros	31
ZS-CAM-001-C8	C8 · Montagem 1	34
ZS-CAM-001-C8b	C8 · Montagem 2	35
ZS-CAM-001-C9	C9 · Transporte e revisão	36

C0 · VISÃO GERAL DAS CAMADAS

da fundação à entrega: o que é cada camada, de que lote vem e quando é montada

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
FUNDAÇÃO E DECK	ESTRUTURA DE FERRO	FIXAÇÃO DA LONA	ISOLAMENTO E CÂMARA	REVESTIMENTO INTERNO	LONA EXTERNA	VIDROS E ESQUADRIAS	INSTALAÇÕES E INTERIOR	TESTES E ENTREGA
30 estacas helicoidais, grelha U 150 x 60, módulos de piso, deck	≈ 1.447 kg · 23 tipos de peça	perfis keder, trilho de base, clamps, cabos, presilhas	lã de PET 50 mm + manta refletiva + câmara ventilada	forro tensionado em 4 painéis	6 painéis = 115 m2 PVDF 1050 g/m2	12 esquadrias = 42,3 m2	elétrica, hidráulica, banho, marcenaria, acabamentos	chuva, carga térmica, pré-tensão, as-built
lote 1 · etapas 1 a 4	lote 2 · etapas 5 a 7	lote 2 / 3 · com a estrutura	lote 3 · etapa 9	lote 3 / 4 · etapa 10	lote 3 · etapa 8	lote 3 · etapa 11	lotes 1 e 4 · etapas 12 a 16	Zion · etapa 17

Regra do kit: nenhuma peça maior que 4,80 m nem mais pesada que 120 kg; tudo parafusado (sem solda em campo), sem concreto, sem guindaste. Cada camada só começa depois que a anterior foi conferida e liberada: fundação ± 30 mm → grelha ± 10 mm → estrutura ± 15 mm no topo → lona sem rugas → vidros medidos na estrutura montada.



ZION SAFARI · CAMADAS CONSTRUTIVAS

Pilha explodida das 13 camadas, da fundacao ao acabamento interno · isometrica · sem escala

CAMADA 13
ACABAMENTO INTERNO
Mobiliário fixo, divisórias e revestimentos

CAMADA 12
INSTALACOES HIDRAULICAS
PEX Ø25 agua fria e quente, esgoto Ø100 por gravidade

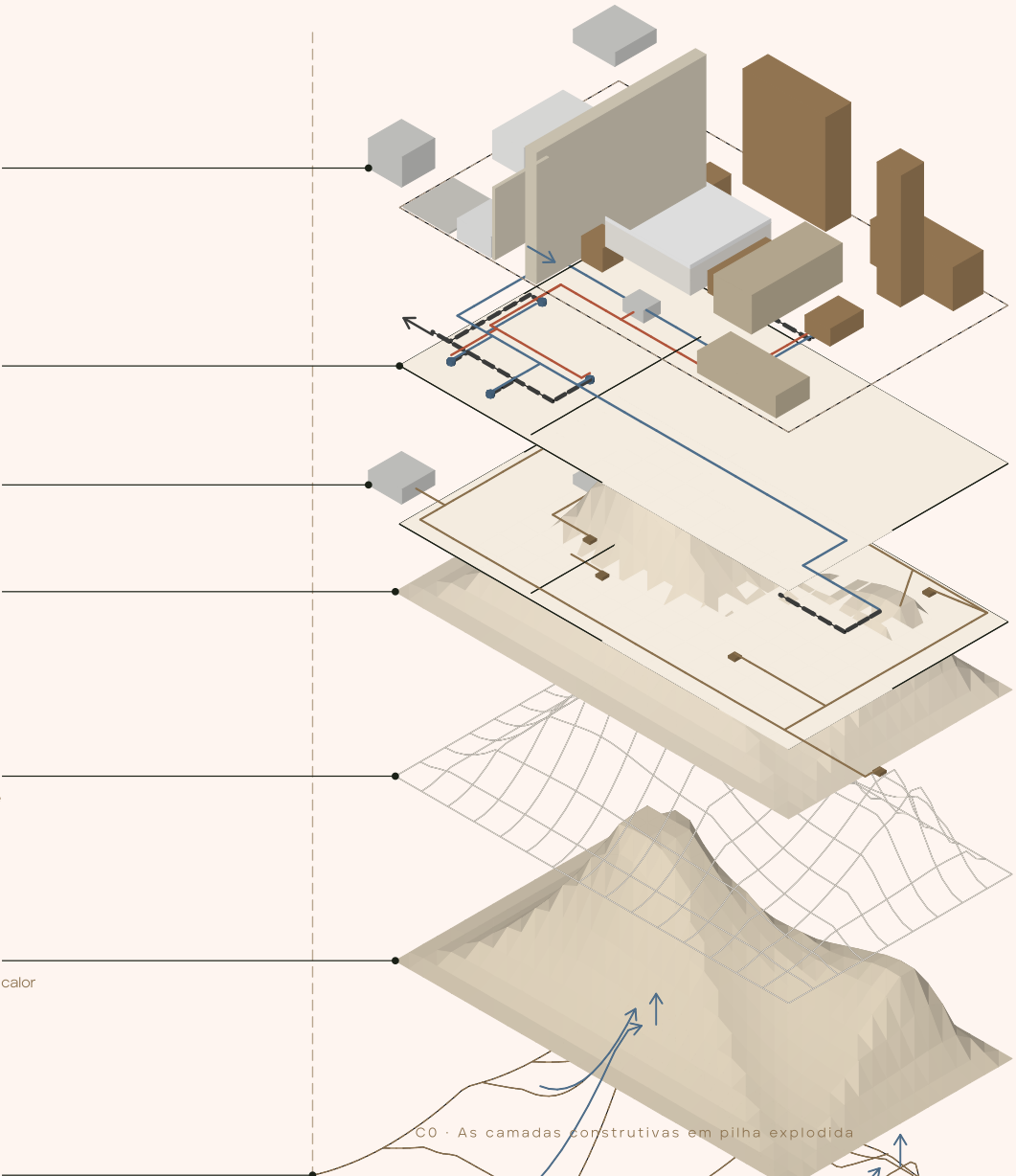
CAMADA 11
INSTALACOES ELETRICAS
Quadro no atico, circuitos embutidos e iluminacao indireta

CAMADA 10
MEMBRANA INTERNA
Forro tensionado acustico define a superficie interna

CAMADA 09
BARREIRA DE CONDENSACAO
Filme de controle de vapor protege o isolamento da umidade

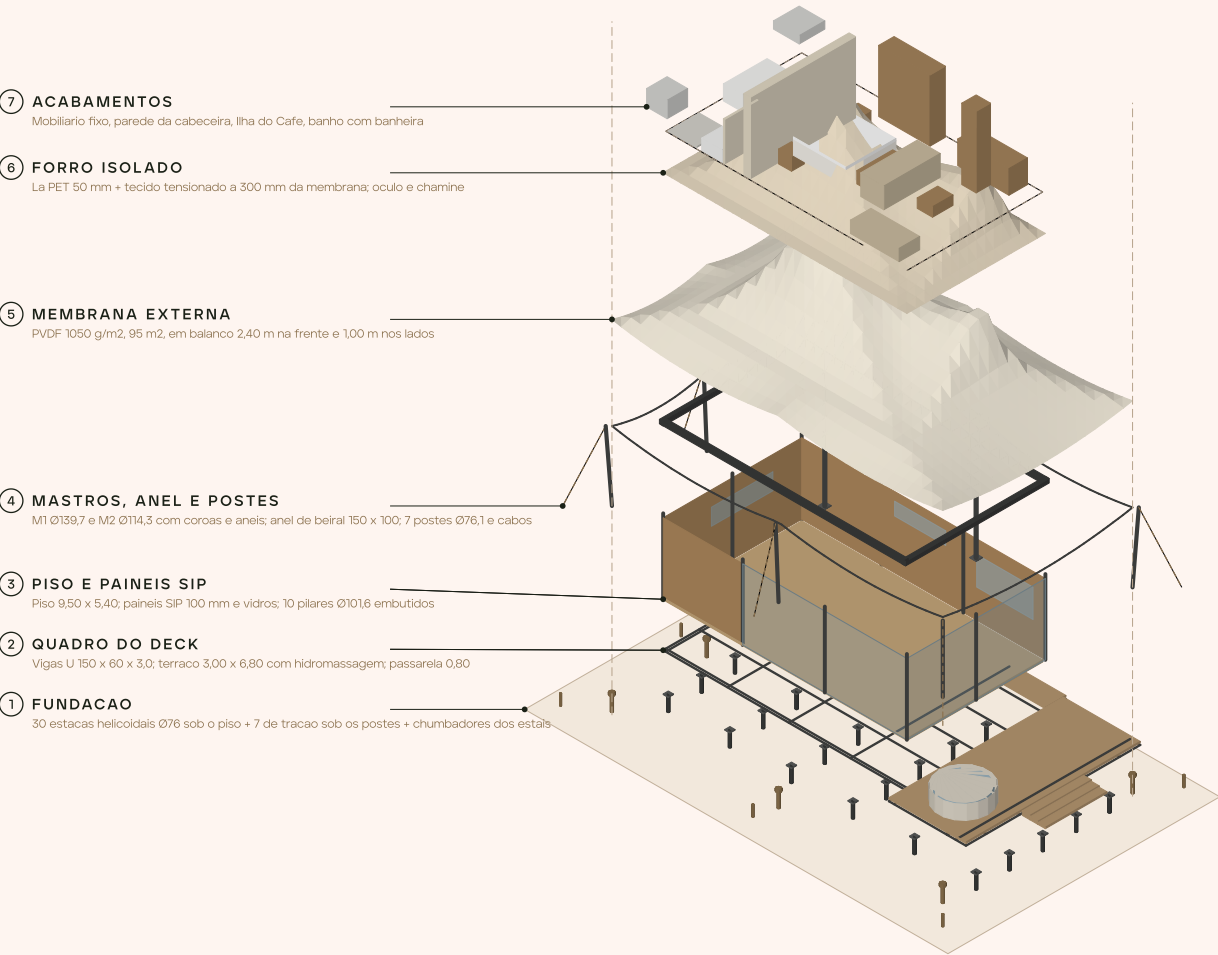
CAMADA 08
ISOLAMENTO TERMICO
La PET 50 mm + manta refletiva controlam ganho e perda de calor

CAMADA 07
CAMARA DE VENTILACAO



ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana + forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: = 1230 kg de aço + 95 kg de aluminio
Peso total embarcado: = 10,8 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; talha para icar os mastros
Postes estalados a 7 estacas de tracao
Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

C1 · FUNDAÇÃO E DECK

30 pontos de fundação · coordenadas (x; y) em m · estaca helicoidal Ø76 com cabeçote ajustável (ou sapata pré-moldada em rocha)

PONTO	X	Y
F01	-2,60	-2,60
F02	-2,60	-1,30
F03	-2,60	0,00
F04	-2,60	1,30
F05	-2,60	2,60
F06	-0,20	-2,60
F07	-0,20	-1,30
F08	-0,20	0,00
F09	-0,20	1,30
F10	-0,20	2,60
F11	2,20	-2,60
F12	2,20	-1,30
F13	2,20	0,00
F14	2,20	1,30
F15	2,20	2,60

PONTO	X	Y
F16	4,60	-2,60
F17	4,60	-1,30
F18	4,60	0,00
F19	4,60	1,30
F20	4,60	2,60
F21	7,00	-2,60
F22	7,00	-1,30
F23	7,00	0,00
F24	7,00	1,30
F25	7,00	2,60
F26	9,40	-2,60
F27	9,40	-1,30
F28	9,40	0,00
F29	9,40	1,30
F30	9,40	2,60

 VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO

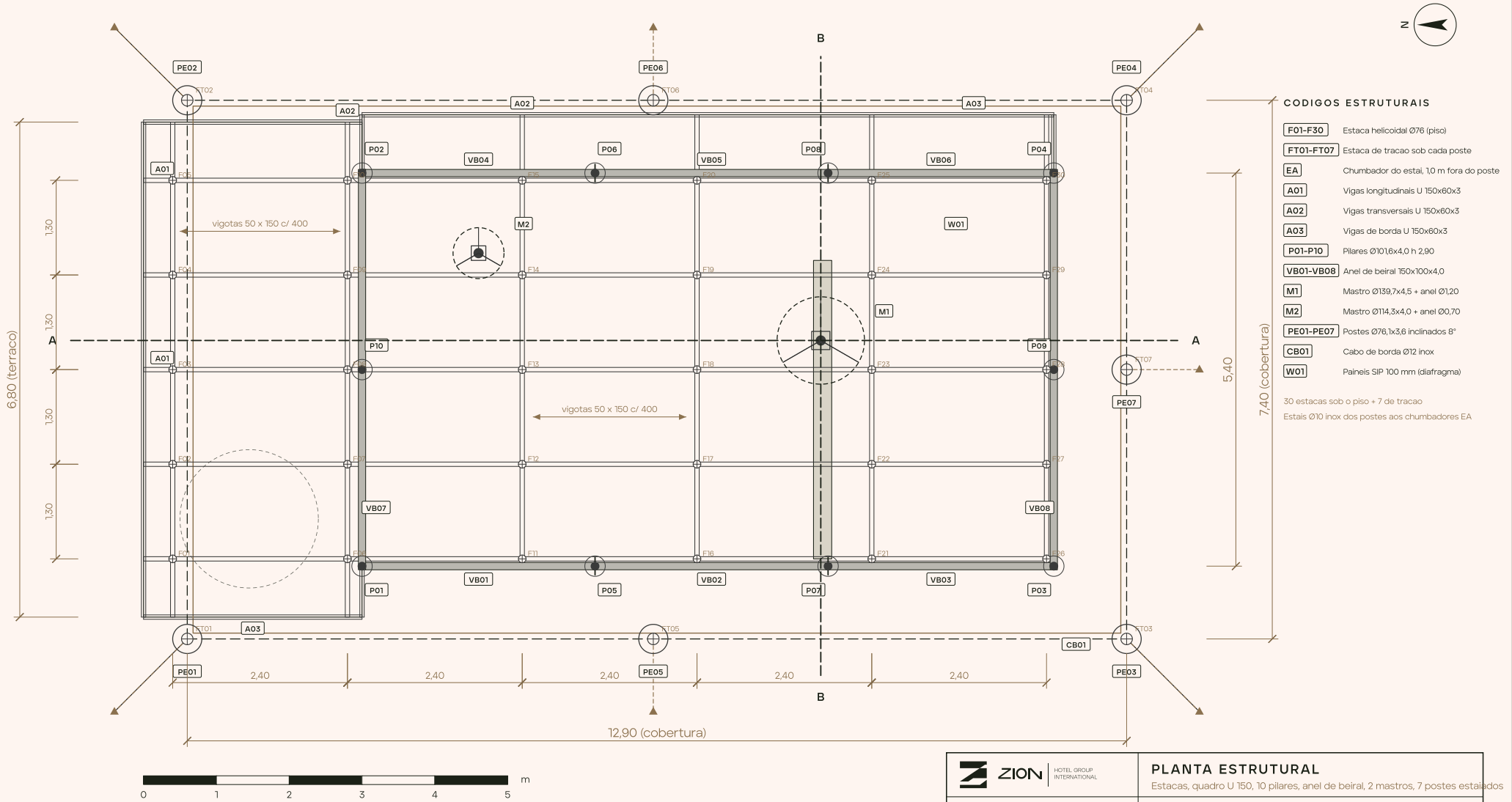
 comprimento e torque das estacas dependem da sondagem do sítio.

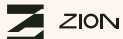
C1 · GRELHA DO PISO E TRILHOS · PEÇA A PEÇA

perfis U 150 x 60 x 3,0 galvanizados, cantoneiras, chapas de emenda, cabeçotes e estacas · comprimentos ≤ 4,80 m

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
A01	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do terraço	5	3,00	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	19,5	98	Corte + furação Ø14	Cabeçotes F02 + emenda D06
A02	Viga longitudinal L1 a L5, trecho do corpo (2 trechos de 4,75)	10	4,75	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,9	309	Corte + furação Ø14	Emenda D06 + 4 M12; cabeçotes F02
A03	Viga transversal T1 a T7	7	6,80	U enrijecido 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	44,2	309	Corte + furação	Cantoneira D07 + 4 M12
A04	Viga de borda do corpo (perímetro 9,5 x 5,4, 6 trechos)	6	5,00	U 150 x 60 x 3,0 (caixão duplo)	ZAR-230 galv. Z275	65,0	390	Corte + furação + solda dos caixões	D06 + chapas de base dos pilares D01
A05	Viga da passarela lateral 0,80 m	2	4,75	U 150 x 60 x 3,0	ZAR-230 galv. Z275	30,9	62	Corte + furação	D07
A06	Quadro da hidromassagem (reforço 1,9 x 1,9)	1	8,00	U 150 x 60 x 3,0 duplo	ZAR-230 galv. Z275	104,0	104	Corte + solda	D07 + 4 estacas próprias
F01	Estaca helicoidal Ø76, hélice Ø300, L 2,0 m (compressão)	30	2,00	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice 8 mm	ASTM A500 / A36 galv.	18,4	551	Compra	Rosca M30 do cabeçote F02
F02	Cabeçote ajustável + chapa D04	37	0,25	Barra M30 + chapa	aço galv.	2,2	81	Compra	M30 + 4 M12
F03	Estaca helicoidal de tração Ø76, hélice Ø300, L 2,5 m, cabeça com olhal	7	2,50	Tubo Ø76,1 x 3,6 + hélice + olhal	ASTM A500 / A36 galv.	22,6	158	Compra + olhal soldado	Esticador do estai C04

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais



 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA ESTRUTURAL	
	Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

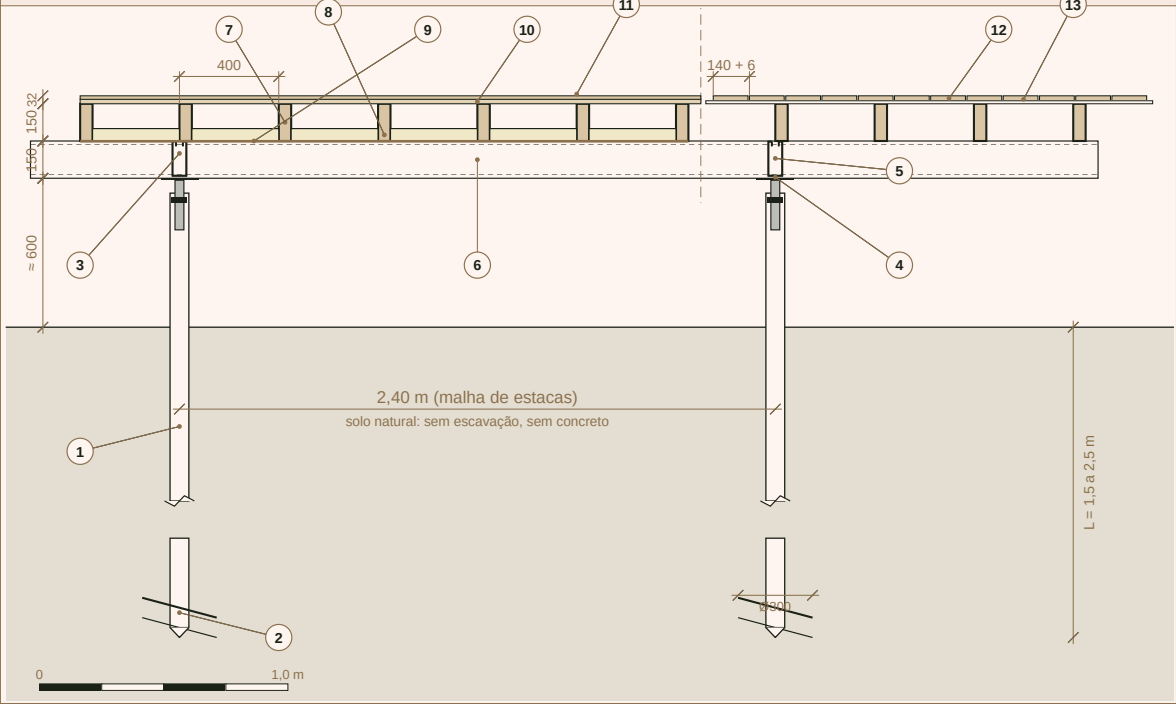
FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO

Estacas helicoidais, cabeçotes ajustáveis, vigas U galvanizadas, vigotas de madeira e camadas de piso. Mínima movimentação de terra; sistema removível.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-04

SEÇÃO TRANSVERSAL DO DECK - TERRENO PLANO

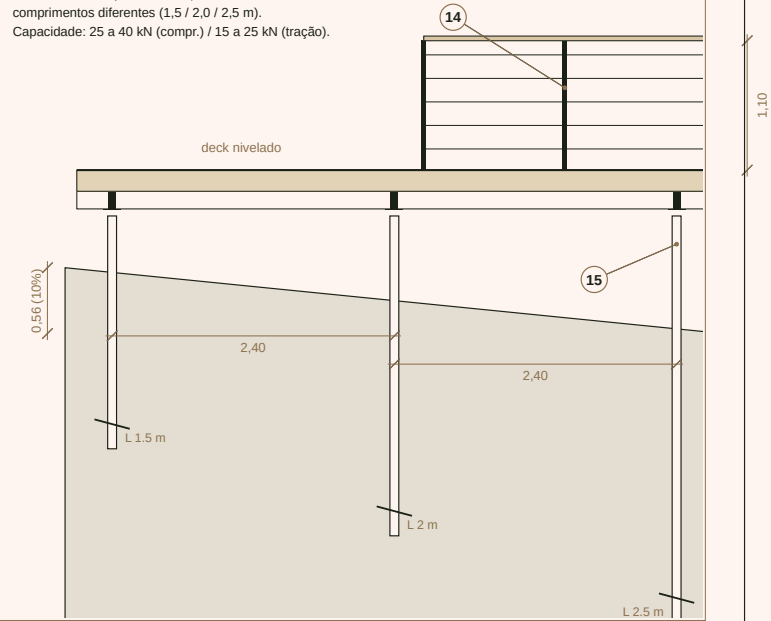
escala 1:20 (1 mm = 0,19 px)



VARIANTE - TERRENO INCLINADO (EXEMPLO 10%)

escala 1:50 (1 mm = 0,09 px)

Mínima movimentação de terra; sistema removível.
Cabeçote ajustável (curso 150 mm) absorve desnível até 8% sem corte; acima disso, estacas de comprimentos diferentes (1,5 / 2,0 / 2,5 m).
Capacidade: 25 a 40 kN (compr.) / 15 a 25 kN (tração).



LEGENDA

- 1 Estaca helicoidal galvanizada, haste Ø76 mm, instalada por motor hidráulico
- 2 Hélice Ø300 mm (chapa 8 mm), ponta cônica; L = 1,5 a 2,5 m conforme sondagem
- 3 Cabeçote ajustável rosqueado M36, curso 150 mm, porca de travamento
- 4 Chapa do cabeçote 150 x 150 x 8 mm com 4 furos para a viga U
- 5 Viga U enrijecida 150 x 60 x 3,0 mm galvanizada Z275 (cortada nas estacas)
- 6 Viga U longitudinal (vista); malha 2,4 x 2,4 m (Casulo) / 2,4 x 2,7 m (Safari)
- 7 Vigota de madeira tratada 50 x 150 mm @ 400 mm (pinus CCA-C ou eucalipto)
- 8 Isolamento PIR 50 mm entre vigotas, encaixado

- 9 Manta de fechamento inferior (respirável, anti-roedor) grampeada às vigotas
- 10 Compensado naval 18 mm parafusado @ 150 mm nas bordas
- 11 Piso de engenharia 14 mm (carvalho ou cumaru); zona molhada: cimentícia 12 + porcelanato
- 12 Deck externo: cumaru ou termotratada 20 x 140 mm, folga 6 mm, fixação oculta
- 13 Vigotas próprias do deck sobre calço 12 mm (nível do piso interno)
- 14 Guarda-corpo: montantes de aço 40 x 40, 5 cabos inox Ø4 @ 200, corrimão de madeira
- 15 Estaca mais longa no lado baixo; deck sempre nivelado

 ZION GLAMPING COLLECTION FUNDAÇÃO E DECK ELEVADO COMUM	ESCALA 1:20 / 1:50	
	FOLHA DET-04	DATA SET 2026



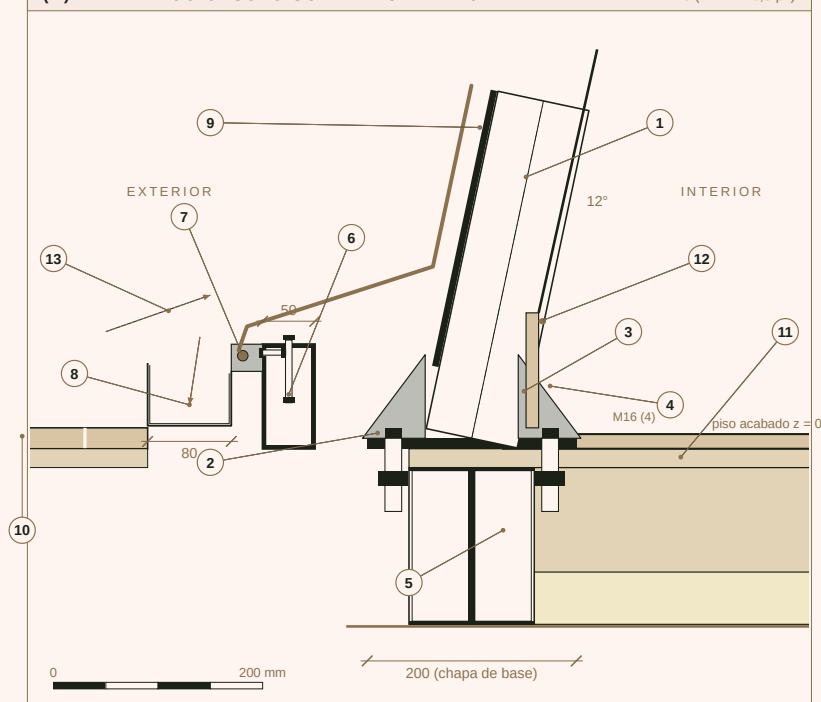
(a) pé de arco do Casulo no quadro do deck; (b) pé articulado e estai dos postes externos do Safari; (c) bolsa de cabo de borda e chapa de canto.

ZION GLAMPING COLLECTION

COMUM | DET-03

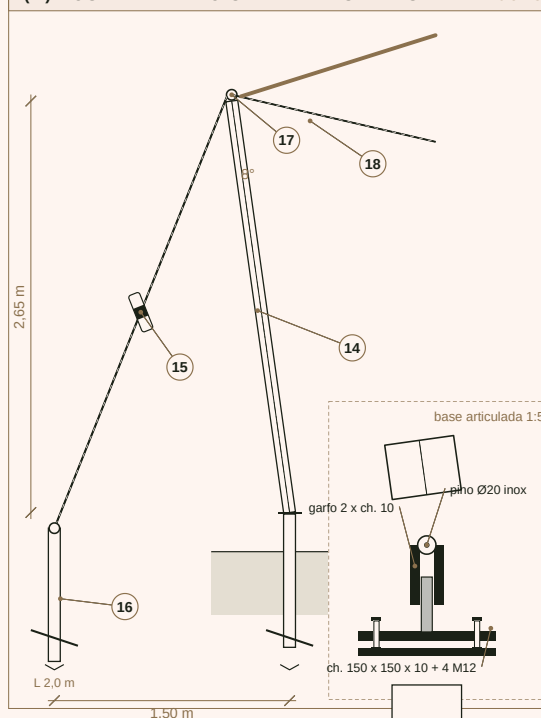
(A) PÉ DE ARCO CASULO SOBRE VIGA DE BORDA

1:5 (1 mm = 0,8 px)



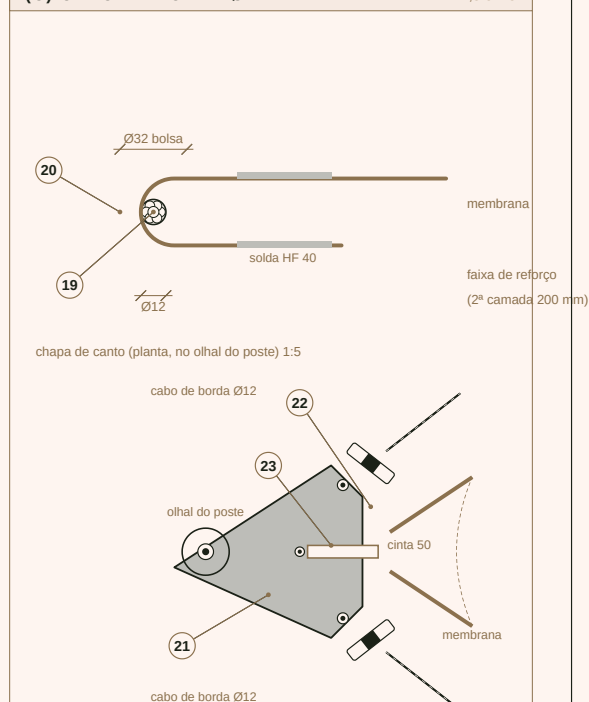
(B) POSTE EXTERNO SAFARI: BASE E ESTAI

1:20 e 1:5



(C) CABO DE BORDA Ø12

1:2,5 e 1:5



LEGENDA

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Arco Ø88,9 x 3,6 mm, inclinado 12° para dentro na base (elipse de seção) | 9 | Membrana externa descendo paralela ao arco (perfil keder sobre o arco) |
| 2 | Chapa de base 200 x 150 x 10 mm soldada ao tubo (solda em todo o contorno, a = 6) | 10 | Deck externo: ripas 20 x 140 com folga 6 mm sobre vigotas próprias |
| 3 | Enrijecedores 2 x chapa 8 mm, 80 x 60 mm | 11 | Compensado naval 18 mm + piso de engenharia 14 mm |
| 4 | Chumbadores M16 classe 8.8 zincados (4 por pé), porca + arruela chapa 50 x 50 x 5 | 12 | Rodapé de madeira com fita LED 2700 K (índireta) e chegada do forro |
| 5 | Viga de borda: 2 x U enrijecido 150 x 60 x 3,0 (caixão), galvanizado Z275 | 13 | Fresta de ventilação da câmara (tela anti-inseto inox) |
| 6 | Trilho de base 100 x 50 x 3,0 curvado em planta, parafuso M10 @ 600 ao quadro | 14 | Poste externo Ø76,1 x 3,6 mm, 2,65 m, inclinado 8° para fora |
| 7 | Grampo keder de alumínio 30 x 26 na face externa do trilho (borda inferior da membrana) | 15 | Estai cabo inox Ø10 mm com esticador garfo-garfo M16 |
| 8 | Calha oculta de alumínio 80 x 60 sob a borda da concha, queda aos tubos Ø75 | 16 | Estaca helicoidal de tração Ø76 / hélice Ø300, L 2,0 m, cabeça com alhal |

- 17 Olhal no topo do poste (chapa 10 mm) para chapa de canto
- 18 Cabo de borda Ø12 e membrana em catenária (flecha 0,30 a 0,35 m)
- 19 Cabo de aço inox AISI 316 Ø12 mm, 7 x 19
- 20 Bolsa de borda Ø32 soldada HF 40 mm, com faixa de reforço
- 21 Chapa de canto inox 8 mm com furos Ø18 (olhal, 2 esticadores, cinta)
- 22 Esticador garfo-garfo M16 inox + terminal prensado com sapatilha
- 23 Cinta de poliéster 50 mm do canto da membrana com fivela de catracas



ESCALA
1:5 / 1:20 / 1:2,5

FOLHA
DET-03

DATA
SET 2026

C1 · MONTAGEM DA FUNDAÇÃO, GRELHA, PISO E DECK

etapas 1 a 4 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 37 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 16 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas

C2 · ESTRUTURA DE FERRO · CADA PEÇA, MEDIDA, PERFIL, PESO E ENCAIXE

23 tipos de peça · ≈ 1.447 kg · aço ASTM A500 Gr. B / A36 galvanizado a fogo · parafusos 8.8 galv.

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	AÇO	KG/UN	KG	FABRICAÇÃO	ENCAIXE / UNIÃO
B01	Mastro principal M1	1	5,05	Tubo Ø139,7 x 4,5	ASTM A500 Gr. B galv.	79,8	80	Corte + base articulada soldada + capitel usinado	Pino Ø30 na base D09; capitel D10 com 3 M16 para a coroa
B02	Mastro secundário M2	1	4,00	Tubo Ø114,3 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	46,6	47	Idem	Idem
B03	Coroa do Zênite: 3 braços Ø48,3 x 950 + anel Ø1200	1	0,95	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10 calandrada	ASTM A500 / A36 galv.	39,2	39	Solda em gabarito + usinagem do capitel	Capitel D10: 3 M16 8.8; anel recebe clamp E05 e óculo
B04	Coroa do Respiro: 3 braços Ø48,3 x 700 + anel Ø700 + chaminé	1	0,70	Tubo Ø48,3 x 3,0 + chapa 80 x 10	ASTM A500 / A36 galv.	28,8	29	Idem + veneziana de alumínio	Idem
B05	Pilar do corpo P1 a P10	10	2,90	Tubo Ø101,6 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	30,4	304	Corte + chapas de topo e base soldadas	Base D01 (4 M16) na viga de borda; topo D11 (4 M16) no anel VB
C01	Segmento do anel de beiral VB01 a VB06 (4,75 / 2,70 m)	6	4,97	Tubo retangular 150 x 100 x 4,0	ASTM A500 Gr. B galv.	77,5	465	Corte + chapas de topo soldadas + perfil de borda	Chapa de topo D12 com 4 M16 8.8 entre segmentos; D11 nos pilares
C02	Poste externo PE01 a PE07 (inclinado 8°)	7	2,80	Tubo Ø76,1 x 3,6	ASTM A500 Gr. B galv.	19,5	137	Corte + base articulada + olhal soldado	Pino Ø20 na base D13; olhal recebe chapa de canto D14
C03	Cabo de borda Ø12 inox (4 trechos)	4	10,50	Cabo inox AISI 316 Ø12 mm 7 x 19	inox 316	7,5	30	Terminais prensados	Esticador M20 inox nas chapas de canto D14
C04	Estai do poste Ø10 inox	7	4,20	Cabo inox AISI 316 Ø10 mm	inox 316	2,7	19	Terminais prensados	Esticador M16 + olhal da estaca de tração F03
C05	Cabo de suspensão do forro Ø4 inox	16	3,50	Cabo inox Ø4	inox 316	0,3	5	Terminais prensados	Olhais nos braços das coroas e no anel VB
D01	Chapa de base dos pilares (200 x 200 x 10)	10	0,20	Chapa A36	ASTM A36 galv.	3,1	31	Corte plasma + solda	4 chumbadores M16 8.8 na viga de borda
D06	Chapa de emenda das vigas (120 x 140 x 6)	24	0,14	Chapa A36	ASTM A36 galv.	0,8	19	Corte + furação	4 M12 por face
D07	Cantoneira de cruzamento 75 x 75 x 6 x 140	50	0,14	Cantoneira laminada	ASTM A36 galv.	0,9	45	Corte + furação	2 M12 por aba
D09	Base articulada do mastro (chapa 250 x 250 x 12 + orelhas + pino Ø30)	2	0,25	Chapa A36 + pino SAE 1045	ASTM A36 galv.	9,5	19	Corte + solda + usinagem do pino	4 chumbadores M20 na viga A02 reforçada
D10	Capitel usinado do mastro (disco Ø200 x 20 + 3 orelhas)	2	0,20	Aço SAE 1020 usinado	SAE 1020 galv.	6,8	14	Torno + fresa + solda	3 M16 8.8 para os braços da coroa
D11	Chapa de topo do pilar (150 x 150 x 8)	10	0,15	Chapa A36	ASTM A36 galv.	1,4	14	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 no anel de beiral
D12	Chapa de topo dos segmentos do anel (150 x 180 x 10)	12	0,18	Chapa A36	ASTM A36 galv.	2,1	25	Corte + furação + solda	4 M16 8.8 entre segmentos
D13	Base articulada do poste (chapa 150 x 150 x 10 + garfo + pino Ø20)	7	0,15	Chapa A36 + pino inox	ASTM A36 galv.	3,4	24	Corte + solda	4 M12 no cabeçote F02
D14	Chapa de canto da membrana (inox 8 mm, 3 furos Ø18)	7	0,18	Chapa inox 304	inox 304	1,1	8	Corte laser	Olhal do poste + 2 esticadores + cinta
E01	Perfil de borda arredondado do beiral (alumínio 80 x 40) + calha	8	3,75	Alumínio 6063 extrudado	alumínio	6,0	48	Extrusão + corte	Parafuso inox M8 @400 no anel VB
E02	Perfil de clamp do anel de cumeeira (alumínio 60 x 12, 2 metades)	2	3,80	Alumínio 6063 usinado	alumínio	4,6	9	Usinagem	M10 inox @150 no anel B03/B04 + EPDM
E03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	24	3,00	Alumínio 6063	alumínio	1,0	25	Extrusão + corte	Rebite ou M6 nos painéis e anéis internos
E04	Esquadria do óculo Ø1200 com ruptura térmica	1	3,80	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	alumínio	12,0	12	Calandra + usinagem	M8 inox no anel + selante estrutural

⚠ VALIDAÇÃO OBRIGATÓRIA — ENGENHEIRO/ARQUITETO bitolas e espessuras são premissas de projeto preliminar; o cálculo estrutural confirma.

C2 · ENCAIXES · COMO CADA FERRO LIGA NO OUTRO

nó a nó: peça de ligação, o que recebe, parafusos e torque, regra de montagem

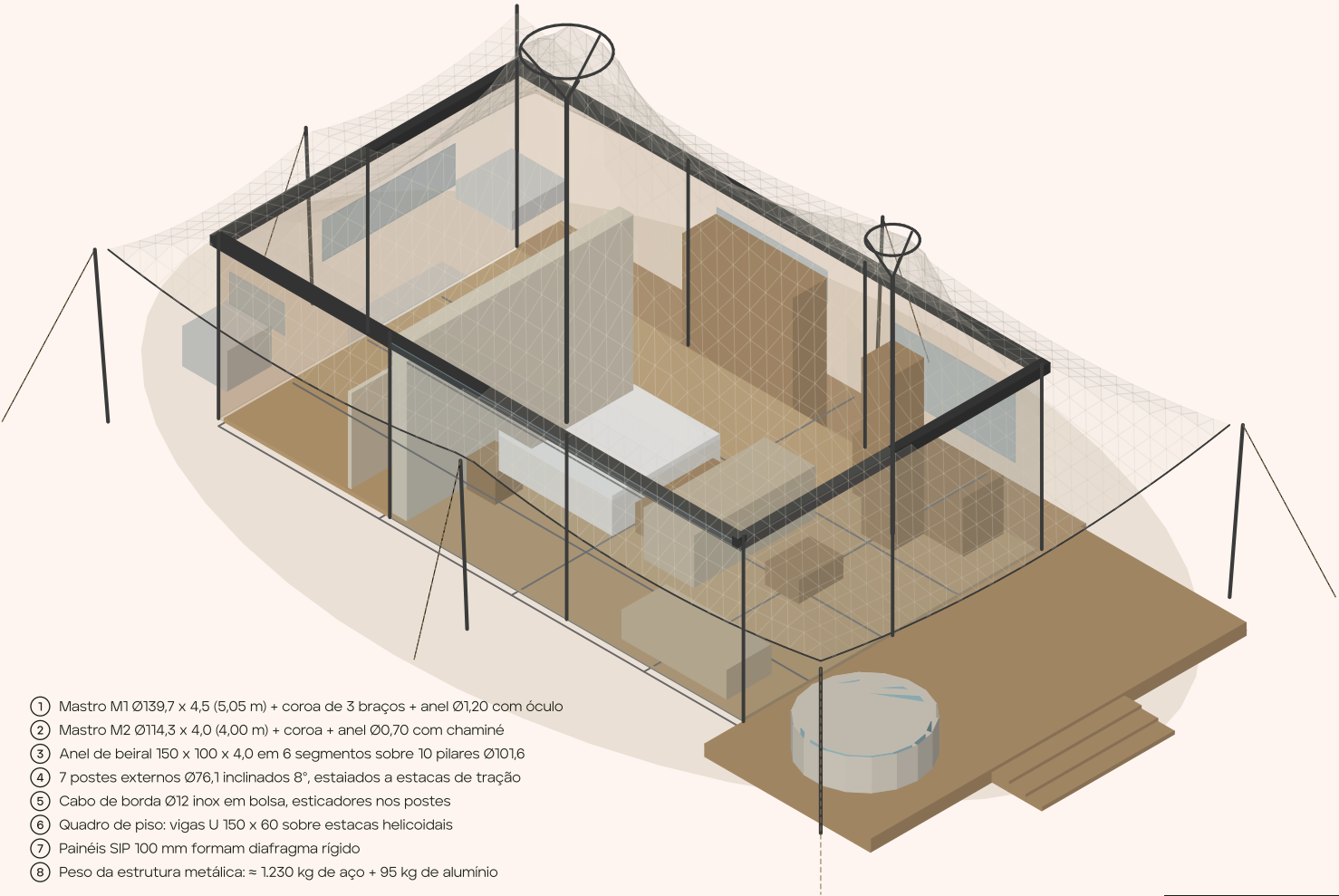
NÓ	PEÇA DE LIGAÇÃO	LIGA EM	PARAFUSOS / TORQUE	REGRA
N1 · Base do mastro	Base articulada (D09) com pino	Chapa da grelha	4 M16 · 120 N·m	lçar com a base travada e 3 cordas guia.
N2 · Coroa do cume	Capitel usinado (D10) + anel de cume	Topo do mastro	4 M16	Clamp da membrana no anel.
N3 · Anel de beiral	Chapas de topo 150 x 180 x 10	Segmentos 150 x 100 x 4,0	4 M16 por emenda	6 segmentos; perímetro 29,8 m; calha oculta.
N4 · Pilar no anel	Talão soldado	Pilar Ø101,6	4 M12	Prumo 1/500.
N5 · Poste externo	Base pinada inclinada 8°	Estaca de tração	Pino Ø20 + cabo	Cabo de borda e estais.
N6 · Keder / bolsa de cabo	Clamp nos cumes · bolsa de cabo Ø12 na borda	Anéis e postes	M8 @150 · esticadores	Tensionar em cruz.

REGRAS DE FABRICAÇÃO

GABARITOS	bancada 1:1 impressa do DXF para cada peça curva; conferir 5 pontos antes de soldar chapas
SOLDA	só em fábrica, MIG/TIG qualificado; nenhuma solda depois de galvanizar
GALVANIZAÇÃO	a fogo NBR 6323 ≥ 70 µm; furos de respiro nos tubos; roscas protegidas
FIT TEST	montar 1 pórtico completo em fábrica, medir, fotografar, só então galvanizar
MARCAÇÃO	código gravado em cada peça (ex.: ZC-B03-C), setas de orientação, peso nas peças > 40 kg

ZION SAFARI · ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA (ISOMÉTRICA)

Projeção isométrica a partir da frente e da lateral direita · sem escala · membrana a 15% para leitura de mastros, coroas, anel de beiral e postes

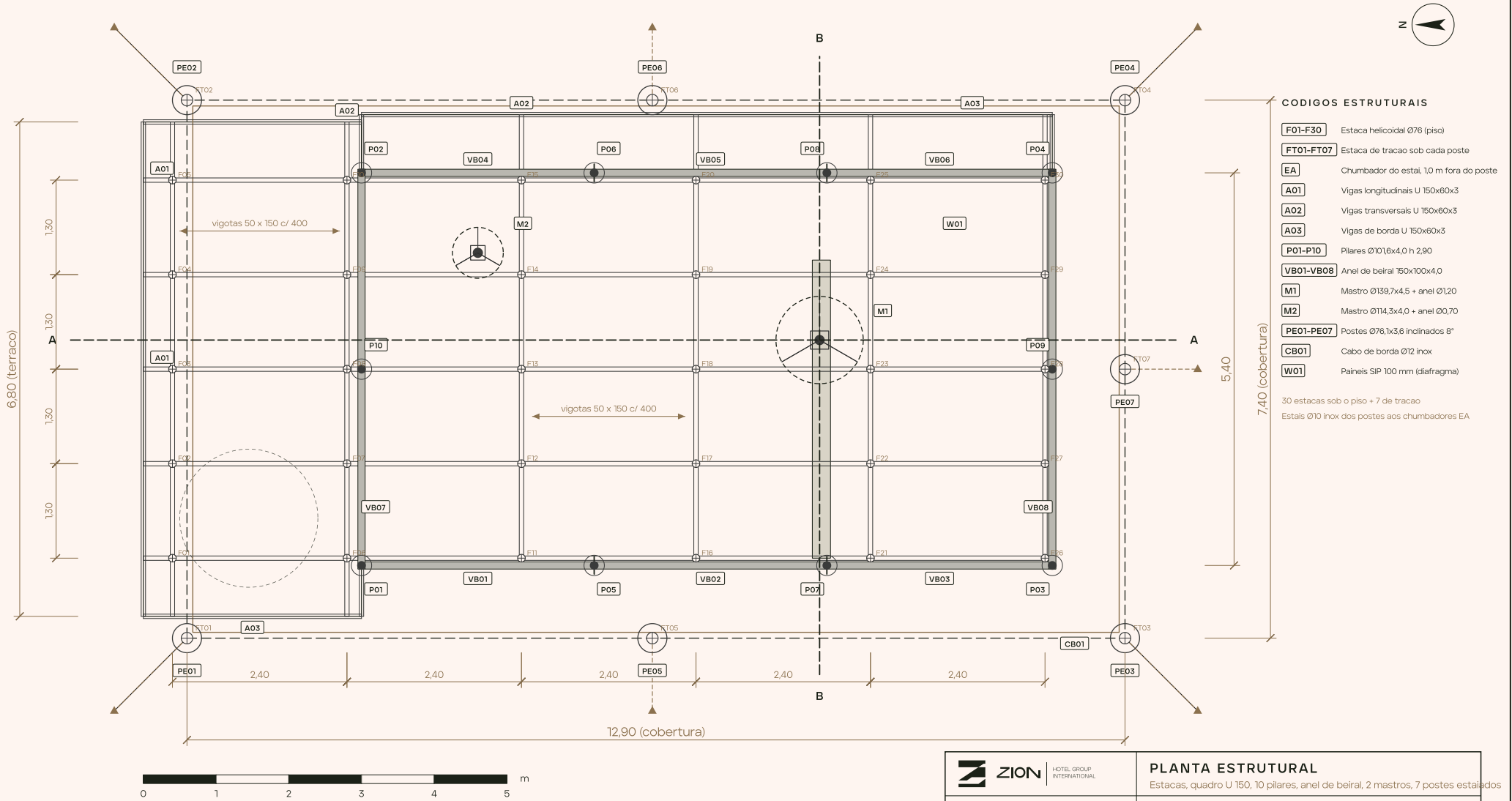


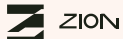
- ① Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 (5,05 m) + coroa de 3 braços + anel Ø1,20 com óculo
- ② Mastro M2 Ø114,3 x 4,0 (4,00 m) + coroa + anel Ø0,70 com chaminé
- ③ Anel de beiral 150 x 100 x 4,0 em 6 segmentos sobre 10 pilares Ø101,6
- ④ 7 postes externos Ø76,1 inclinados 8°, estaiados a estacas de tração
- ⑤ Cabo de borda Ø12 inox em bolsa, esticadores nos postes
- ⑥ Quadro de piso: vigas U 150 x 60 sobre estacas helicoidais
- ⑦ Painéis SIP 100 mm formam diafragma rígido
- ⑧ Peso da estrutura metálica: ≈ 1.230 kg de aço + 95 kg de alumínio

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESTUDO DA ESTRUTURA METÁLICA Mastros, coroas, anel de beiral, postes e cabos
	ESCALA sem escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

FOLHA 12/27
SET 2026

ZION SAFARI · PLANTA ESTRUTURAL
Fundacoes, quadro do piso, pilares, anel de beiral, mastros, postes e estais · codigos conforme a lista de materiais



 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PLANTA ESTRUTURAL	
	Estacas, quadro U 150, 10 pilares, anel de beiral, 2 mastros, 7 postes estaiados	
	ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:50 (A1) · cotas em metros PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR

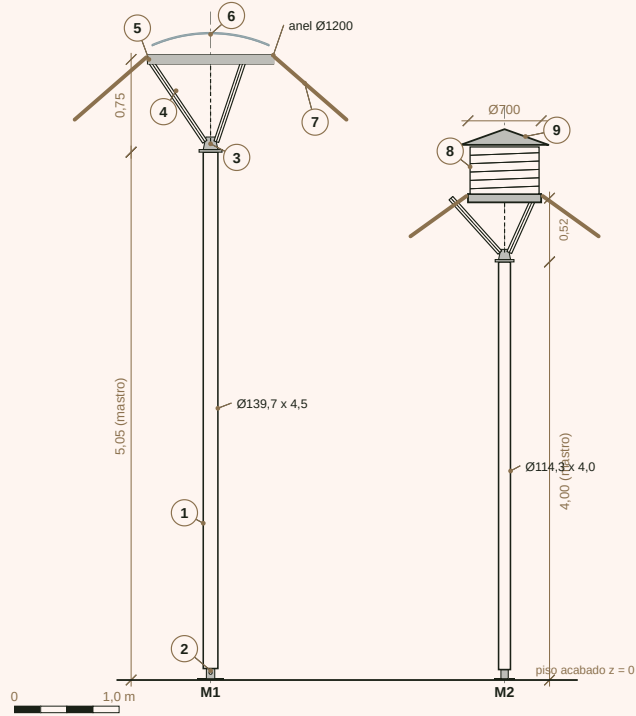
MASTROS E COROAS

Mastros M1 e M2 com bases articuladas, capitéis usinados, coroas de 3 braços, anéis de cumeeira, anel de beiral parafusado e geometria dos postes estaiados.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION SAFARI | DET-11

ELEVAÇÕES - MASTROS M1 E M2

1:47 (1 mm = 0,08 px)

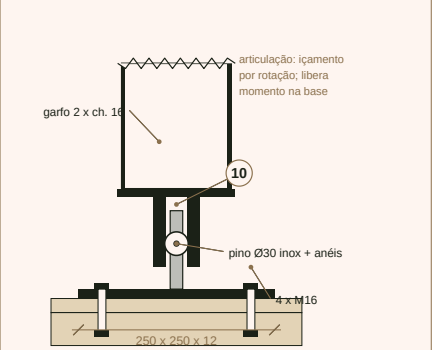


- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m, galvanizado + pó
- 2 Base articulada: chapa 250 x 250 x 12, garfo, pino Ø30
- 3 Capitel usinado (bujão + flange Ø220 + cubo cônico)
- 4 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0, L 0,95 m, 3 a 120°
- 5 Anel do Zênite: chapa curvada 80 x 10, Ø1200

- 6 Óculo: cúpula de vidro laminado sobre moldura RPT
- 7 Membrana deixando o anel a = 41°
- 8 Chaminé do Respiro Ø660 com veneziana motorizada
- 9 Capa da chaminé (chapa de alumínio) com tela
- 10 Orelha central 16 mm soldada à chapa de base

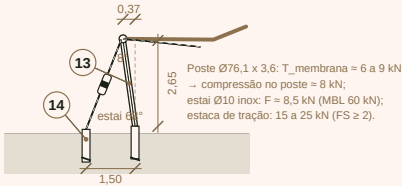
BASE ARTICULADA DO M1

1:5 (1 mm = 0,6 px)



POSTE EXTERNO INCLINADO 8° E ESTAI - GEOMETRIA

1:40 (1 m = 25 px)

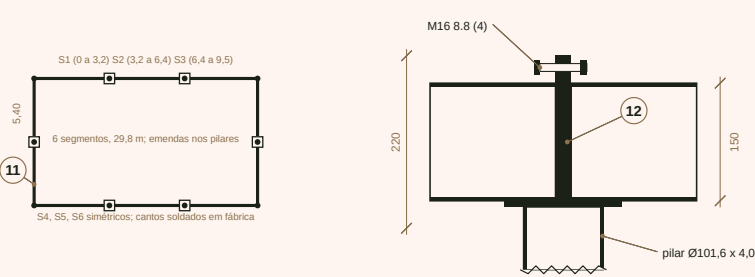


- 11 Emendas do anel de beiral sobre os pilares
- 12 Chapas de topo 220 x 170 x 10 soldadas (a = 5)
- 13 Poste Ø76,1 x 3,6, 2,65 a 2,90 m, olhal no topo
- 14 Estaca helicoidal de tração com olhal; estai Ø10 + esticador

ANEL DE BEIRAL 150 X 100 X 4: SEGMENTOS E EMENDA

1:60 / 1:5

emenda: chapas de topo 220 x 170 x 10 + 4 x M16



CAMINHO DE CARGAS E PREMISSAS
Vento V0 = 45 m/s, q = 1,2 kN/m²; uplift de projeto 1,3 kN/m²
x 95 m² = 125 kN (10 pilares + 7 postes estaiados + 16 estacas).
Membrana: pré-tensão 2,5 kN/m → anéis de cumeeira (tração radial)
→ coroas de 3 braços → capitel usinado → mastro em compressão
(M1: 45 kN de projeto) → base articulada → quadro U 150 → estacas.
M1 Ø139,7 x 4,5: A = 19,1 cm², i = 4,78 cm, λ = 106,
N_Rd = 300 kN >> 45 kN (folga para neve e vento assimétrico).
Anel de beiral: viga-anel comprimida pela membrana + diafragma SIP.
Cabo de borda Ø12: T = p L² / 8f = 2,5 x 6,5² / (8 x 0,35) = 38 kN
(MBL 85 kN); esticadores nos postes; verificar no form-finding.
Postes a 8°: componente horizontal da borda vai ao estai.

ZION GLAMPING COLLECTION
MASTROS E COROAS
ZION SAFARI

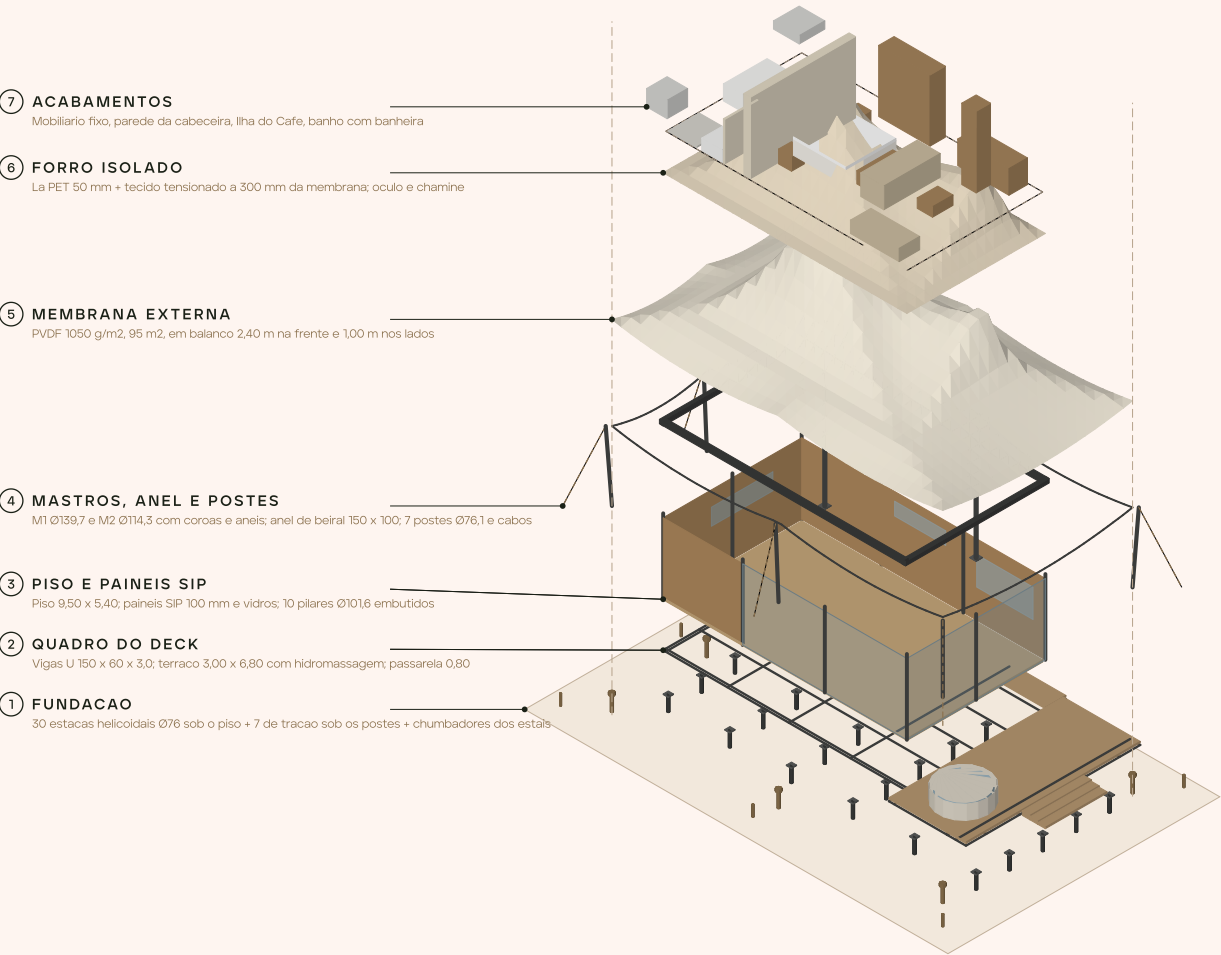
ESCALA
1:45 / 1:5 / 1:40

FOLHA
DET-11

DATA
SET 2026

ZION SAFARI · MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA

Isometrica explodida · grupos construtivos separados na vertical, da fundacao aos acabamentos · sem escala



SEQUENCIA DE MONTAGEM

1	Fundacao: estacas + cabecotes	1,5 dia
2-3	Deck + piso + paineis SIP	3 dias
4	Pilares, anel, mastros + postes	2,5 dias
5-6	Membrana e forro isolado	2,5 dias
3	Vidros	2 dias
7	Instalacoes + acabamentos	3,5 dias
Total (dias uteis)		15
Desmontagem		5 dias

PESOS E LOGISTICA

Estrutura metalica: ≈ 1230 kg de aco + 95 kg de aluminio
Peso total embarcado: ≈ 10,8 t em 1 container 40' HC
Equipe: 4 montadores + 1 lider; talha para icar os mastros
Postes estalados a 7 estacas de tracao
Paineis SIP formam diafragma rigido; anel de beiral comprimido

Linhas tracejadas verticais: eixos de referencia da malha de estacas.

ZIONHOTEL GROUP INTERNATIONAL ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	MODELO EXPLODIDO DA ESTRUTURA	
	Sete grupos, da fundacao aos acabamentos, com sequencia de montagem	
	ESCALA sem escala	FOLHA 10/27
	PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	SET 2026

C2 · MONTAGEM DA ESTRUTURA PASSO A PASSO

etapas 5 a 7: arcos, travamentos, conferência de esquadro

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
05 Montagem de pilares, anel de beiral e mastros 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Talha 1 t + tripé; munck opcional para M1	Mastro sem escora antes do anel; içar somente com a base articulada travada e 3 cordas guia	☐ 10 pilares aprumados (1/500) e chumbados ☐ 6 segmentos do anel parafusados (4 M16, 120 N·m) ☐ Mastros M1 e M2 içados e pinados; coroas e anéis fixados ☐ Diagonais do anel conferidas
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 postes pinados nas bases, inclinação 8° conferida ☐ Estais passados sem tensão final ☐ Cabo de borda nas chapas de canto (frouxo)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobretensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana

C3 · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

tipos de borda usados neste modelo e as peças metálicas que as recebem

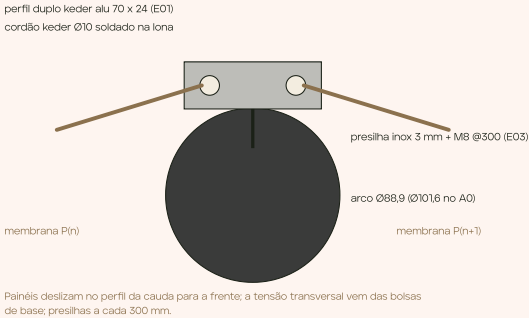
BORDA	COMO FIXA
CABO	BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
HARPAO	HARPÃO · perfil de aluminio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos
SOLDA	SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm

CÓD.	PEÇA	QTD	COMP. (M)	PERFIL	ENCAIXE
E01	Perfil de borda arredondado do beiral (aluminio 80 x 40) + calha	8	3,75	Alumínio 6063 extrudado	Parafuso inox M8 @400 no anel VB
E02	Perfil de clamp do anel de cume (aluminio 60 x 12, 2 metades)	2	3,80	Alumínio 6063 usinado	M10 inox @150 no anel B03/B04 + EPDM
E03	Trilho do forro tensionado 40 x 20	24	3,00	Alumínio 6063	Rebite ou M6 nos painéis e anéis internos
E04	Esquadria do óculo Ø1200 com ruptura térmica	1	3,80	Alumínio 6063 calandrado + poliamida	M8 inox no anel + selante estrutural

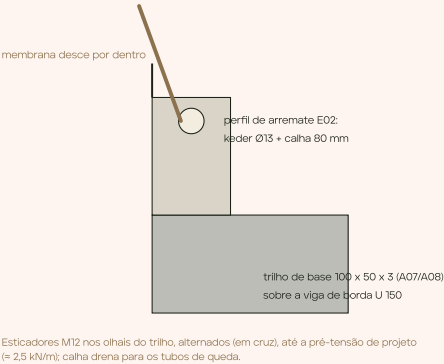
ZION SAFARI · FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS

Detalhes esquemáticos 1:5 · keder, bolsa de base, bolsa de tubo, clamp de anel, harpão do forro, bolsa de cabo · sequência de tensionamento

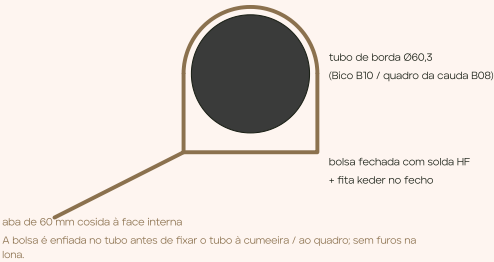
1 · KEDER DUPLO NO ARCO / CAIBRO



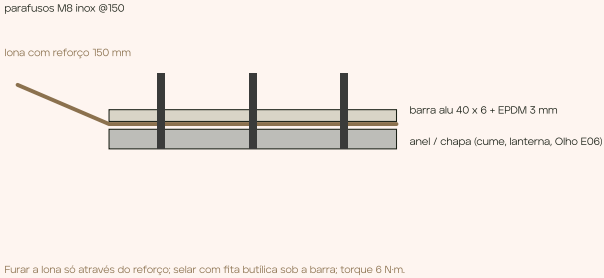
2 · BOLSA DE BASE NO TRILHO



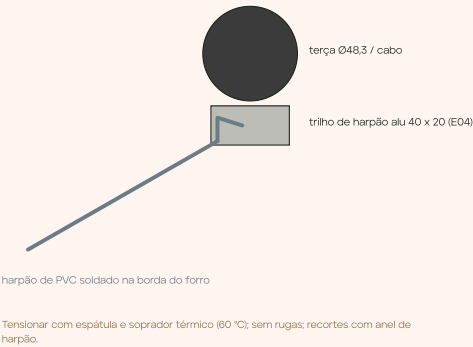
3 · BOLSA DE TUBO (BICO E CAUDA)



4 · CLAMP DE ANEL (CUME, LANTERNA, OLHOS, ESPINHA)



5 · HARPÃO DO FORRO INTERNO



6 · BOLSA DE CABO DE BORDA



Safari: peça única içada pelos anéis dos cumes e presa nos clamps (4); perímetro em bolsa de cabo Ø12 (6) com chapas de canto nos 7 postes; forro F1 a F4 em harpão (5) nos trilhos suspensos.
SEQUÊNCIA: 1 conferir geometria da estrutura (topo dos arcos ± 15 mm) · 2 desenrolar e posicionar sem arrastar (proteger arestas) · 3 enfiar keder / cabos / bolsas sem tensão · 4 fechar clamps e anéis · 5 tensionar em cruz, em 3 passes (30 %, 70 %, 100 %) · 6 medir pré-tensão e flechas, registrar · 7 teste de água · vento > 30 km/h suspende.

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	FIXAÇÃO DA LONA NOS FERROS Keder · bolsas · clamps · harpão · cabos
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA 1:5 (esquemático) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR
	FOLHA LN-90 SET 2026

C4 · ISOLAMENTO E CÂMARA VENTILADA

entre a lona externa e o forro: o que vai, em que ordem, e como respira

ORDEM (DE FORA PARA DENTRO)	lona externa PVDF → câmara ventilada 40 a 60 mm (entrada no rodapé técnico, saída na cumeeira / lanterna) → manta refletiva com face para a câmara → lã de PET 50 mm 25 kg/m3 entre terças / caibros → barreira de vapor → forro tensionado
FIXAÇÃO	mantas presas à malha das terças com arame plastificado e fitas; sem compressão (perde R); emendas com fita
UMIDADE	instalar só com a lona externa fechada; manta úmida é descartada
PASSAGENS	eletrodutos e PEX passam no rodapé técnico removível, nunca pela lona
DESEMPENHO-ALVO	R ≈ 1,5 m2K/W na concha; conforto a 0 °C com a climatização dimensionada em DET-09 ⚠ validar com projeto térmico

Envelope: membrana, forro, painéis

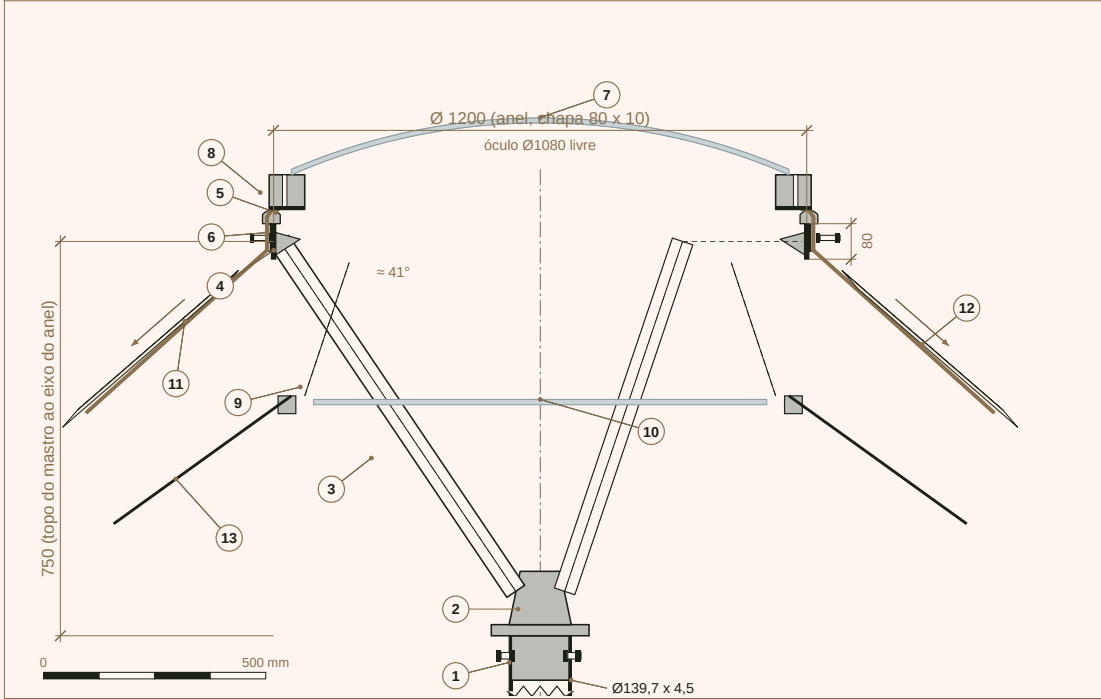
ITEM	UN.	QTD	KG	PREÇO
Membrana PVDF 1050 g/m2 (+15% emendas/bolsas)	m2	135	141	PREÇO A COTAR
Lã de PET 50 mm + manta refletiva (forro sobre o corpo)	m2	54	81	PREÇO A COTAR
Forro tensionado Trevira CS (segue os cumes)	m2	58	17	PREÇO A COTAR
Painéis SIP 100 mm (OSB/PIR/OSB) estruturais	m2	36	792	PREÇO A COTAR
Placa cimentícia externa 10 mm + membrana hidrófuga	m2	36	504	PREÇO A COTAR
Ripado de madeira termotratada 40 x 40 mm	m2	36	288	PREÇO A COTAR
Acabamento interno das paredes (painel de madeira / tecido)	m2	30	210	PREÇO A COTAR

COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL
Seção vertical pelo mastro principal M1 e anel do Zênite; seção pelo anel de beiral sobre pilar.

ZION GLAMPING COLLECTION
ZION SAFARI | DET-02

SEÇÃO A - ANEL DO ZÊNITE Ø1200 COM ÓCULO DE VIDRO

escala 1:10 (1 mm = 0,34 px)

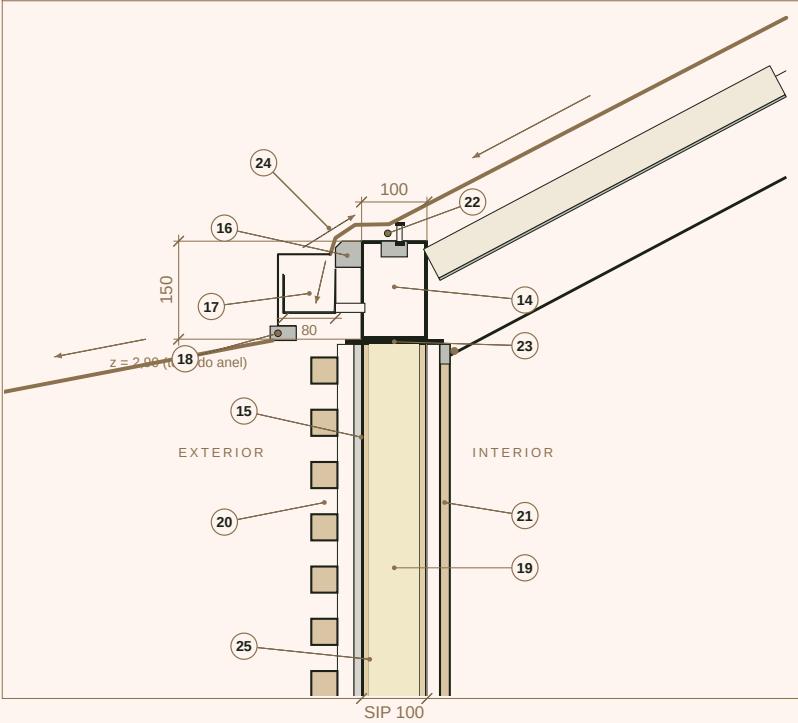


LEGENDA

- 1 Mastro M1 Ø139,7 x 4,5 mm, 5,05 m (topo em z = 5,05)
- 2 Capitel usinado: bujão Ø130 x 100 + flange Ø220 x 25, 2 x M12 radiais
- 3 Braço da coroa Ø48,3 x 3,0 mm, L = 0,95 m (3 a 120°)
- 4 Anel do cume: chapa curvada 80 x 10 mm, Ø1200, gusset ao braço
- 5 Perfil arredondado de alumínio no topo do anel (R 25)
- 6 Chapa-anel de alumínio 60 x 8, M8 @ 150 + gaxeta EPDM
- 7 Cúpula de vidro laminado 6+6 mm curvo (R 1400), low-e
- 8 Moldura da cúpula: alumínio com ruptura térmica, gaxeta EPDM
- 9 Anel do forro Ø1100 em alumínio 40 x 40, pendurado nos braços
- 10 Segundo vidro plano laminado 6+6 mm (câmara de ar entre vidros)
- 11 Membrana PVDF deixando o anel com ≈ 41°, pré-tensão 2,5 kN/m
- 12 Escoamento da chuva ao beiral e às bordas em catenária
- 13 Isolamento (manta + lâ PET 50 mm) e forro paralelos à membrana
- 14 Anel de beiral: tubo retangular 150 x 100 x 4,0 mm (viga-anel)
- 15 Pilar Ø101,6 x 4,0 mm embutido no painel, chapa de topo 150 x 150 x 8
- 16 Perfil de borda arredondado (alumínio R 40) + fascia 2 mm
- 17 Calha oculta de alumínio 80 x 60 mm, saída Ø50 ao pilar
- 18 Trilho keder da aba em balanço (membrana até os postes externos)

SEÇÃO B - ANEL DE BEIRAL SOBRE PILAR

escala 1:8 (1 mm = 0,5 px)



- 19 Painel SIP 100 mm (OSB 12 / PIR 76 / OSB 12)
- 20 Placa cimentícia 12 + câmara 25 + ripado termotratado 40 x 40
- 21 Acabamento interno: painel madeira/tecido 15 mm sobre ripas 20
- 22 Trilho keder da membrana principal sobre o anel (alumínio 40 x 24)
- 23 Chapa de topo do pilar soldada ao anel de beiral
- 24 Entrada de ar da câmara ventilada pela fresta alta (tela anti-inseto)
- 25 Tubo de queda Ø75 mm dentro do pilar (2 pilares)

 COBERTURA SAFARI: CUME E BEIRAL ZION SAFARI	ESCALA 1:10 (cume) / 1:8 (beiral)	
	FOLHA DET-02	DATA SET 2026

C4 · INSTALAÇÃO DO ISOLAMENTO

etapa 9 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas

C5 · REVESTIMENTO INTERNO

forro tensionado (Trevira CS 210 g/m2) em 4 painéis = 67 m2 · ripados · painéis · marcenaria acoplada

PAINÉIS DO FORRO

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS
F1	1	Forro F1 · y -2.70 a -1.35 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana	1,73 x 9,79	14,31	14,3	HARPÃO
F2	1	Forro F2 · y -1.35 a 0.00 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana	3,58 x 10,56	17,41	17,4	HARPÃO
F3	1	Forro F3 · y 0.00 a 1.35 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana	3,26 x 11,15	16,64	16,6	HARPÃO
F4	1	Forro F4 · y 1.35 a 2.70 · sobre o corpo (x 0 a 9.5), 0,30 m sob a membrana	2,69 x 10,35	18,76	18,8	HARPÃO

O QUE REVESTE CADA AMBIENTE

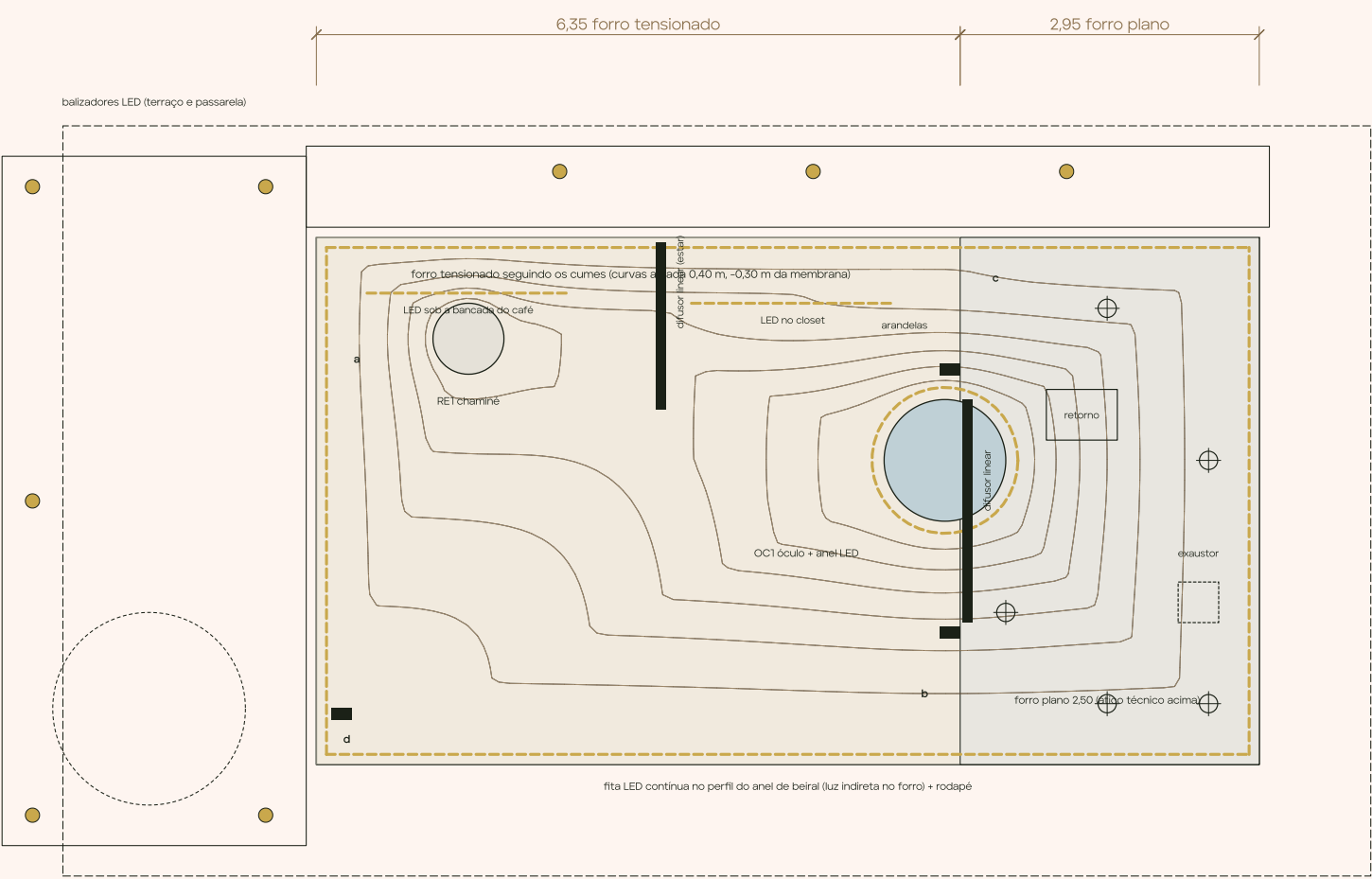
FORRO	tensionado creme com harpão; translúcido sob claraboias / lanterna
PAREDES OPACAS	painéis SIP ou ripado termotratado sobre placa cimentícia
PISO	carvalho de engenharia 14 mm; porcelanato no banho
RODAPÉ	técnico removível 150 mm (eletrodutos, PEX)

FIXAÇÃO DO FORRO

Trilho harpão de alumínio 40 x 20 (E04) nos talões das terças / cabos; o painel entra com o harpão de PVC soldado e tensiona a quente; recortes de luminárias e difusores com anel.

ZION SAFARI · PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO

Forro tensionado, difusores, fitas LED 2700 K, luminárias, arandelas, balizadores e pontos de comando · sem pendentes (padrão Zion)



- dourado fita LED 2700 K em perfil de alumínio (anel de beiral, rodapés, óculo, bancadas)
- ⊕ luminária embutida IP44 (banho)
- arandela de leitura / passagem
- ▢ preto difusor linear do ar-condicionado
- balizador LED de deck
- a b c d comandos: a estar · b cabeceira (cena noite, motor da chaminé) · c banho · d terraço / hidromassagem



 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	PLANTA DE FORRO REFLETIDO E ILUMINAÇÃO Forro tensionado + forro plano do banho; iluminação indireta 2700 K; difusores;	
	ESCALA 1:50 (A1) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA PA-05 SET 2026

C5 · INSTALAÇÃO DO FORRO

etapa 10 do manual

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 6 painéis seguindo os cumes, anéis internos fixados ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel

C6 · LONA EXTERNA

6 padrões = 115 m2 (forma final; + 12 a 15 % de sobras) · padrões DXF e XLSX em zenith/lona/

CÓD.	QTD	PAINEL	CAIXA (M)	M2	M2 TOTAL	BORDAS	RECORTES
S1	1	Faixa S1 · y -3,70 a -2,47 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	1,38 x 13,05	17,06		17,1 BOLSA DE CABO, SOLDA HF	0
S2	1	Faixa S2 · y -2,47 a -1,23 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	1,98 x 13,38	18,05		18 BOLSA DE CABO, SOLDA HF	0
S3	1	Faixa S3 · y -1,23 a 0,00 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	4,15 x 13,76	20,32		20,3 BOLSA DE CABO, SOLDA HF	1
S4	1	Faixa S4 · y 0,00 a 1,23 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	3,11 x 14,66	19,45		19,4 BOLSA DE CABO, SOLDA HF	1
S5	1	Faixa S5 · y 1,23 a 2,47 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	3,51 x 13,61	22,33		22,3 BOLSA DE CABO, SOLDA HF	1
S6	1	Faixa S6 · y 2,47 a 3,70 · de x -2,40 (frente) a x 10,50 (fundos)	1,43 x 13,07	17,36		17,4 BOLSA DE CABO, SOLDA HF	0

LONA PVDF tipo II 1050 g/m2, poliéster HT 1100 dtex, creme Zion, ≥ 4.200 / 4.000 N/5 cm, classe B / M2, garantia 10 anos

COSTURAS solda HF 40 mm; reforços 150 mm em recortes e cantos; nenhuma costura com linha na face externa

KEDER cordão Ø10 nas bordas dos arcos, Ø13 na base

COMPENSAÇÃO pelo confeccionista, com laudo biaxial do tecido; padronagem em rolos de 2,50 a 3,00 m

 ZION SAFARI · MAPA DOS PAINÉIS DE LONA E REVESTIMENTO

6 padrões externos · 4 padrões internos · costuras sobre a estrutura · códigos usados nas pranchas LN e no DXF

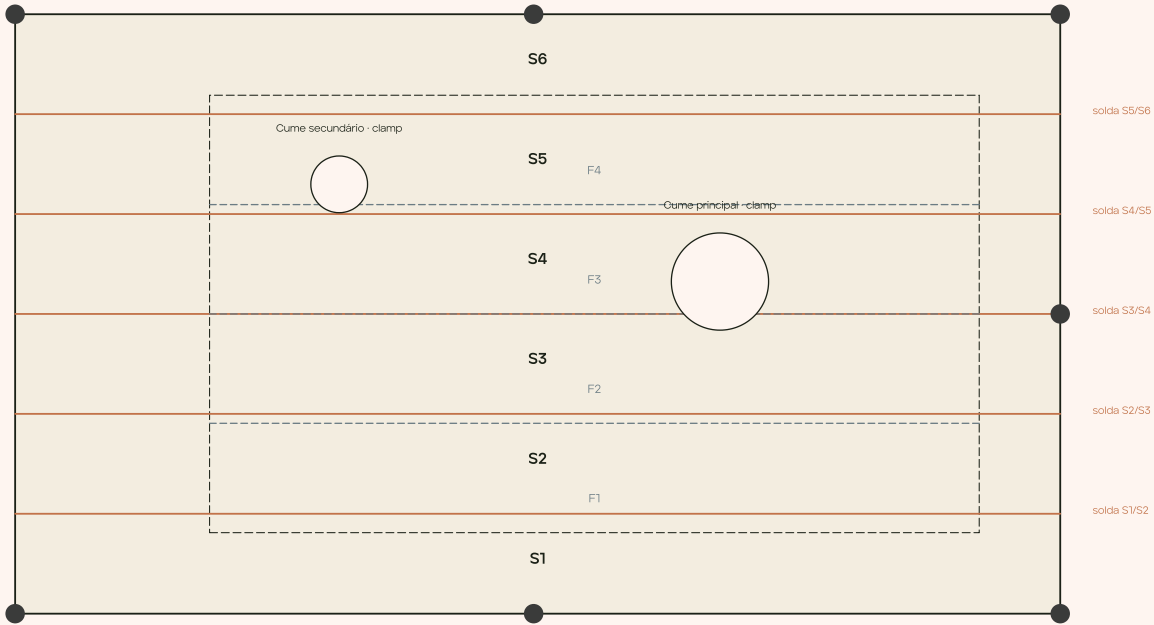
TIPOS DE BORDA (ver LN-90)

- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
- HARPÃO · perfil de alumínio 40 x 20 nos arcos / terças / cabos

QUADRO DE PAINÉIS

Cód.	Qtd	Caixa (m)	Área m2	Grupo
S1	1	1,38 x 13,05	17,06	Lona Externa
S2	1	1,98 x 13,38	18,05	Lona Externa
S3	1	4,15 x 13,76	20,32	Lona Externa
S4	1	3,11 x 14,66	19,45	Lona Externa
S5	1	3,51 x 13,61	22,33	Lona Externa
S6	1	1,43 x 13,07	17,36	Lona Externa
F1	1	1,73 x 9,79	14,31	Forro
F2	1	3,58 x 10,56	17,41	Forro
F3	1	3,26 x 11,15	16,64	Forro
F4	1	2,69 x 10,35	18,76	Forro

Total lona externa: 114,6 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)
Total forro / revestimento interno: 67,1 m2 de forma final (+ 12 a 15 % de sobras, bolsas e emendas)



Planta da cobertura · 6 faixas longitudinais soldadas (HF) · perímetro em bolsa de cabo Ø12 com chapas de canto nos 7 postes · forro em 4 faixas sobre o corpo

 ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	MAPA DOS PAINÉIS DE LONA Costuras sobre a estrutura · códigos dos padrões	
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA s/ escala PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR	FOLHA LN-01 SET 2026

 ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S1

Faixa S1 · y -3.70 a -2.47 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

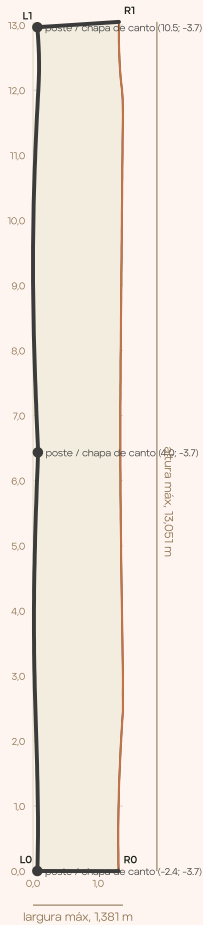


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,066	0,001	1,314	0,000	1,249
0,500	0,075	0,501	1,309	0,500	1,234
1,000	0,074	1,001	1,315	1,002	1,240
1,500	0,065	1,501	1,329	1,506	1,264
2,000	0,051	2,001	1,352	2,013	1,301
2,500	0,036	2,501	1,381	2,521	1,345
3,000	0,023	3,000	1,381	3,021	1,358
3,500	0,016	3,500	1,373	3,521	1,358
4,000	0,015	4,000	1,366	4,020	1,351
4,500	0,019	4,500	1,359	4,519	1,340
5,000	0,029	5,000	1,352	5,017	1,323
5,500	0,044	5,500	1,347	5,514	1,303
6,000	0,061	6,000	1,343	6,008	1,281
6,500	0,075	6,499	1,341	6,503	1,266
7,000	0,054	6,999	1,341	6,996	1,287
7,500	0,035	7,499	1,344	7,491	1,309
8,000	0,019	7,998	1,347	7,988	1,328
8,500	0,008	8,498	1,352	8,487	1,344
9,000	0,001	8,998	1,356	8,986	1,355
9,500	0,000	9,498	1,361	9,486	1,360
10,000	0,006	9,998	1,365	9,986	1,360
10,500	0,017	10,498	1,369	10,485	1,353
11,000	0,034	10,998	1,374	10,984	1,341
11,500	0,055	11,497	1,379	11,482	1,324
12,000	0,081	11,997	1,368	11,985	1,287
12,500	0,091	12,496	1,325	12,538	1,235
12,972	0,066	12,968	1,321	13,051	1,258

DADOS DO PAINEL

QUANTIDADE
1 (códigos: S1)

ÁREA DE FORMA FINAL
17,06 m2

COMPRIMENTO L / R
12,97 / 13,06 m

CAIXA (LARG. X ALT.)
1,38 x 13,05 m

MATERIAL
PVDf tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg)

BORDAS E RECORTES

- BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto
- SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm

 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	 HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S1 Lona Externa
ESCALA ver malha (m)		FOLHA LN-11
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		SET 2026

NOTAS

- Padrão = geometria de forma final da superfície entre as costuras; o confeccionista aplica a compensação do tecido (ensaio biaxial típico 0,5 a 1,5 % no urdume e 2 a 4 % na trama) e as sobras de bolsa/veder.
- Origem (O: 0) no canto inferior esquerdo da caixa; eixo x horizontal, y vertical; L0 → L1 é a borda esquerda (costura de referência), R0 → R1 a direita; estações medidas ao longo de L.
- Marcar em cada painel: código, modelo, orientação (L/R, base), linhas de presilha e centros dos recortes; etiqueta de tecido cosida no verso.
- Form-finding obrigatório: a superfície de dois cumes é anticiclástica entre os cumes; os padrões aqui são geométricos (forma-alvo) e devem ser ajustados pelo confeccionista com compensação biaxial.

ZION SAFARI · PADRÃO DE CORTE S2

Faixa S2 · y -2.47 a -1.23 · de x -2.40 (frente) a x 10.50 (fundos) · LONA EXTERNA · geometria de forma final (sem compensação) · metros

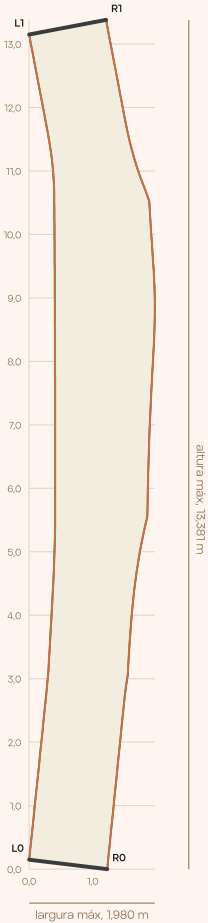


TABELA DE ESTAÇÕES (ao longo da borda L, a cada 0,50 m)

s (m)	xL	yL	xR	yR	largura
0,000	0,000	0,149	1,230	0,000	1,239
0,500	0,052	0,646	1,281	0,502	1,237
1,000	0,104	1,143	1,331	1,003	1,235
1,500	0,155	1,641	1,382	1,505	1,234
2,000	0,206	2,138	1,433	2,008	1,234
2,500	0,257	2,635	1,484	2,511	1,233
3,000	0,304	3,133	1,535	3,063	1,251
3,500	0,332	3,632	1,583	3,562	1,253
4,000	0,360	4,132	1,621	4,064	1,263
4,500	0,385	4,631	1,678	4,575	1,294
5,000	0,404	5,131	1,763	5,100	1,360
5,500	0,410	5,630	1,863	5,632	1,453
6,000	0,410	6,130	1,874	6,132	1,464
6,500	0,410	6,630	1,888	6,632	1,478
7,000	0,409	7,130	1,906	7,133	1,497
7,500	0,409	7,630	1,931	7,635	1,522
8,000	0,408	8,130	1,958	8,136	1,550
8,500	0,406	8,630	1,978	8,637	1,572
9,000	0,404	9,130	1,975	9,137	1,571
9,500	0,401	9,630	1,949	9,638	1,547
10,000	0,398	10,130	1,915	10,140	1,517
10,500	0,395	10,630	1,844	10,661	1,450
11,000	0,364	11,129	1,631	11,289	1,277
11,500	0,289	11,623	1,503	11,845	1,235
12,000	0,197	12,115	1,408	12,345	1,233
12,500	0,103	12,606	1,315	12,836	1,233
13,000	0,010	13,097	1,222	13,327	1,233
13,055	0,000	13,151	1,212	13,381	1,233

DADOS DO PAINEL

- QUANTIDADE
1 (códigos: S2)
- ÁREA DE FORMA FINAL
18,05 m2
- COMPRIMENTO L / R
13,06 / 13,51 m
- CAIXA (LARG. X ALT.)
1,98 x 13,38 m
- MATERIAL
PVDF tipo II 1050 g/m2, creme Zion; faixas soldadas em fábrica (HF 40 mm) numa peça única de = 105 m2 (fardo = 120 kg).
- BORDAS E RECORTES
 - SOLDA HF · emenda de fábrica, sobreposição 40 mm
 - BOLSA DE CABO · cabo inox Ø12 com esticador, chapa de canto

ZION HOTEL GROUP INTERNATIONAL	PADRÃO DE CORTE S2 Lona Externa
ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	ESCALA ver malha (m) PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR FOLHA LN-12 SET 2026

C6 · INSTALAÇÃO DA LONA EXTERNA

etapa 8 do manual · vento > 30 km/h suspende

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Membrana içada pelos anéis de cume e presa nos clamps ☐ Cantos e estais tensionados em cruz, flecha das bordas ± 20 mm ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)

C7 · VIDROS E ESQUADRIAS

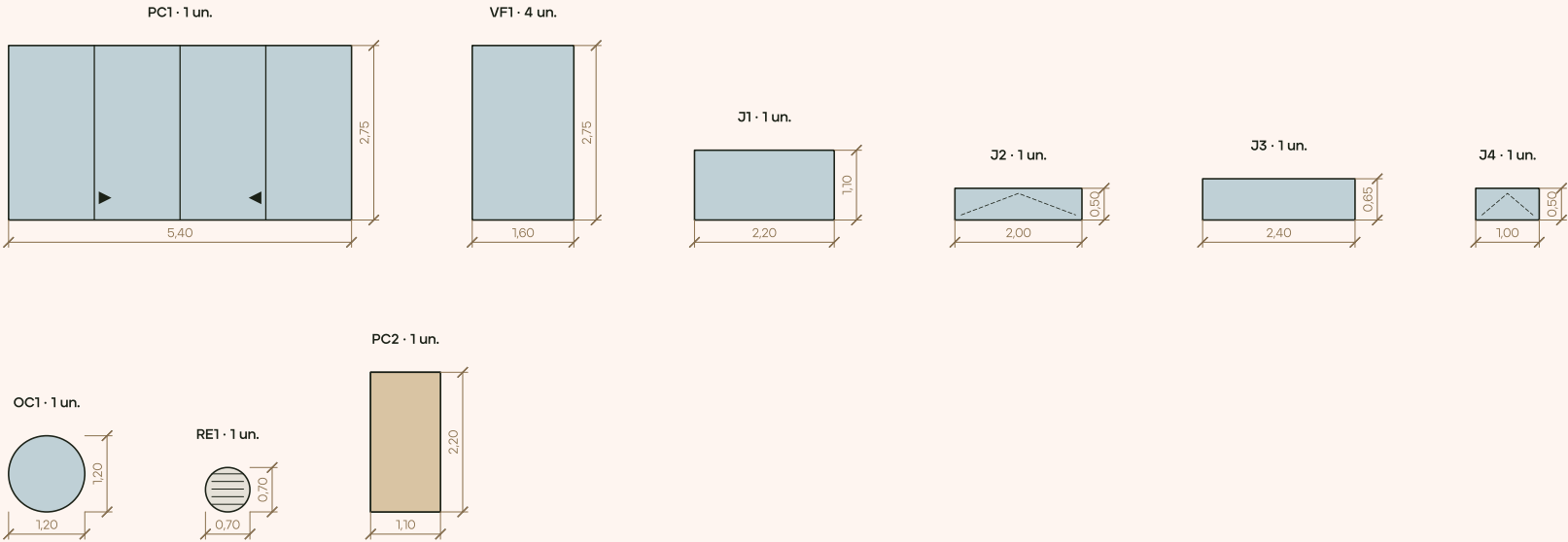
42,3 m2 · medição na estrutura montada ± 3 mm · panos ≤ 90 kg

CÓD.	ESQUADRIA	LARG. (M)	ALT. (M)	QTD	M2 UN.	KG UN.	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40	2,75	1	14,85	446	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60	2,75	4	4,4	132	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20	1,10	1	2,42	73	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00	0,50	1	1	30	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheira (fixa)	2,40	0,65	1	1,56	47	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00	0,50	1	0,5	15	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20	1,20	1	1,44	43	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70	0,70	1	0,49	15	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10	2,20	1	2,42	73	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 2 dias	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água

 ZION SAFARI · QUADRO DE ESQUADRIAS

Vistas externas em 1:50 · dimensões em metros (largura x altura) · vidro insulado 6 lam + 12 Ar + 6 temp low-e · alumínio bronze com ruptura térmica



CÓD.	ESQUADRIA	L X H (M)	QTD	ESPECIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO
PC1	Fachada de correr (2 fixas + 2 de correr)	5,40 x 2,75	1	4 folhas 1,35 x 2,75; vidro insulado low-e; trilho embutido no piso com dreno	Fachada frontal, x 0
VF1	Vidro lateral fixo	1,60 x 2,75	4	Painéis fixos de vidro insulado; montantes de alumínio RPT bronze	Lateral direita, x 0 a 6,40
J1	Janela do café (fixa)	2,20 x 1,10	1	Vidro insulado; peitoril 1,10	Lateral esquerda, x 0,50 a 2,70
J2	Fresta alta do closet (basculante)	2,00 x 0,50	1	Vidro insulado; peitoril 1,90; motorizada	Lateral esquerda, x 3,90 a 5,90
J3	Fresta da banheira (fixa)	2,40 x 0,65	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,50	Fundos, y -0,80 a +1,60
J4	Janela alta do chuveiro (basculante)	1,00 x 0,50	1	Vidro insulado jateado; peitoril 1,90	Lateral direita, x 8,30 a 9,30
OC1	Óculo do Zênite	1,20 x 1,20	1	Cúpula de vidro laminado curvo Ø1,20 sobre anel; vidro interno plano; esquadria RPT calandrada	Cume principal, sobre a cama
RE1	Chaminé do Respiro	0,70 x 0,70	1	Tubo de alumínio Ø700 com veneziana motorizada e tela	Cume secundário, sobre o café
PC2	Porta de correr do banho	1,10 x 2,20	1	Folha de madeira laminada, trilho superior	Parede da cabeceira, y +1,50 a +2,60

 ZION SAFARI ZION GLAMPING COLLECTION	HOTEL GROUP INTERNATIONAL	QUADRO DE ESQUADRIAS 9 tipos · 12 unidades
ZION SAFARI		ESCALA 1:50 (A1)
PROJETO CONCEITUAL · ESTUDO PRELIMINAR		FOLHA PA-09 SET 2026

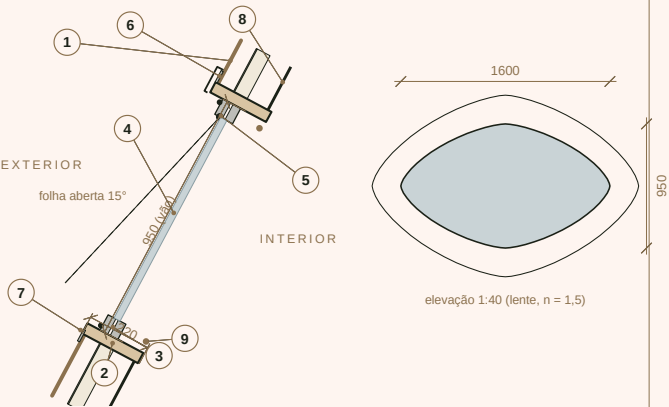
ESQUADRIAS

(a) Janela Olho do Casulo; (b) fachada de vidro inclinada 8° do Casulo; (c) fachada frontal do Safari; (d) fresta no painel SIP.

ZION GLAMPING COLLECTION
COMUM | DET-05

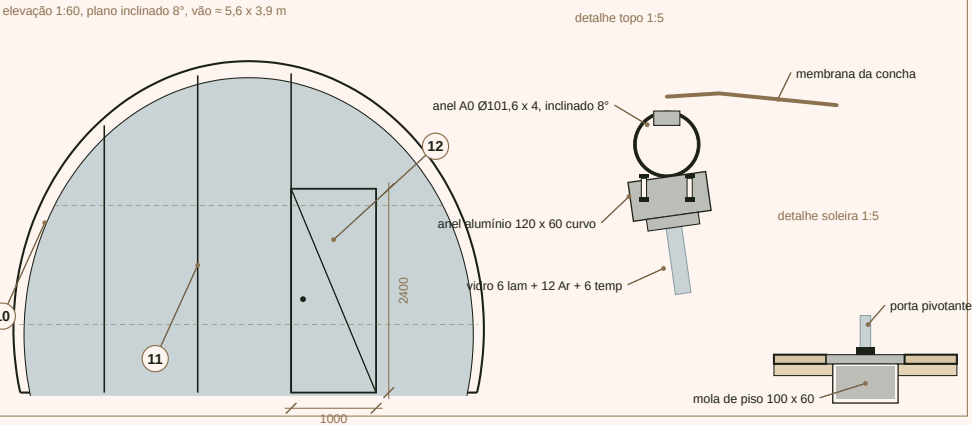
(A) JANELA OLHO 1600 X 950: SEÇÃO VERTICAL E ELEVÇÃO

1:10 (1 mm = 0,22 px) / 1:40



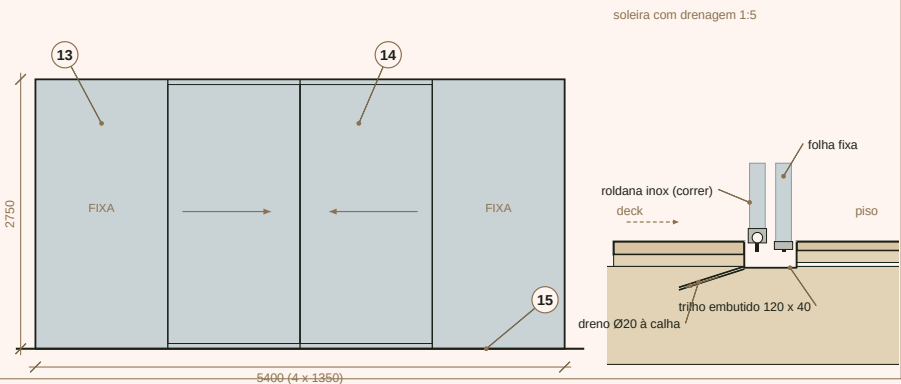
(B) FACHADA DE VIDRO CASULO INCLINADA 8°: ELEVÇÃO E DETALHES

1:60 / 1:5



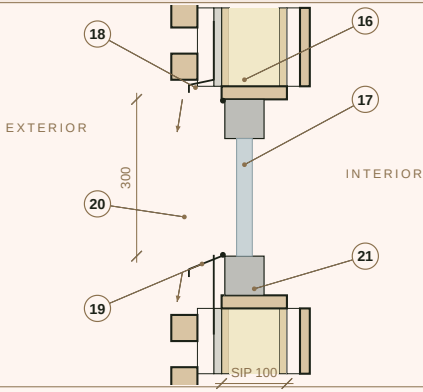
(C) FACHADA FRONTAL SAFARI 5400 X 2750: 2 FIXAS + 2 DE CORRER

1:50 / 1:5



(D) FRESTA DE VIDRO NO PAINEL SIP 100 COM RUFOS

1:5 (1 mm = 0,5 px)



- 1 Envelope: membrana + câmara 60 + manta + lâ PET 50 + forro
- 2 Requadro em madeira laminada 220 x 40 (anel da lente)
- 3 Marco de alumínio com ruptura térmica 60 x 70, bronze
- 4 Vidro duplo 6 lam + 12 Ar + 6 temp, low-e (U 1,6)
- 5 Basculante de projeção: dobradiça superior + braços de fricção
- 6 Grampo de alumínio da membrana + gaxeta EPDM + pingadeira
- 7 Peitoril inclinado 5% com friso pingadeira; canal de condensação

- 8 Forro tensionado fechando no requadro
- 9 Fita LED 2700 K oculta no requadro
- 10 Anel A0 Ø101,6 x 4,0 a 8° com anel de alumínio 120 x 60 curvo
- 11 Montantes de alumínio 60 x 120 RPT; travessas a 0,8 e 2,2 m
- 12 Porta pivotante de vidro 1000 x 2400 com mola de piso
- 13 Folha fixa 1350 x 2750 (vidro duplo)
- 14 Folha de correr 1350 x 2750, roldanas inox, fecho multiponto

- 15 Trilho embutido nivelado com deck e piso; dreno à calha
- 16 Marco de alumínio RPT 60 x 60 fixado ao requadro de madeira
- 17 Vidro duplo 6 + 12 + 6 (fresta fixa, 300 mm de altura)
- 18 Rufo de verga: alumínio 1,5 mm atrás da cimentícia, pingadeira
- 19 Rufo de peitoril inclinado, aba vertical 120 mm
- 20 Câmara ventilada 25 mm com tela anti-inseto
- 21 Requadro de madeira 40 mm selando o núcleo PIR (selante + tarucel)

ZION GLAMPING COLLECTION
ESQUADRIAS
COMUM

ESCALA
1:10 / 1:5 / 1:60

FOLHA
DET-05

DATA
SET 2026

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM

17 etapas · 15 dias · equipe de 4 montadores + líder, mais especialistas

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
01 Preparação e marcação do terreno Líder + 2 montadores + topógrafo · 4 h	Estação total ou nível a laser, trena 30 m, estacas de madeira, linha, tinta de marcação · Roçadeira, caminhonete	Erro de locação propaga para todas as etapas; raízes e rochas no eixo das estacas	☐ Eixos x/y materializados com 2 referências fixas fora da obra ☐ Cota de referência (RN) definida ☐ Acesso do caminhão e área de estoque delimitados ☐ Interferências (raízes, rocha, rede) mapeadas
02 Instalação das fundações (estacas helicoidais) Operador de cravação + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Chaves de torque, nível, gabarito de posição · Motor hidráulico de cravação (ou mini-escavadeira com cabeçote), gerador	Torque abaixo do mínimo (solo fraco): alongar estaca ou reposicionar; desvio de prumo > 2%	☐ Torque final de cada estaca registrado na planilha ☐ 37 estacas posicionadas com ± 30 mm ☐ Cabeçotes nivelados a ± 5 mm com nível a laser ☐ Estacas de tração dos postes com olhal orientado (Safari)
03 Montagem da estrutura base (grelha de vigas U 150) 4 montadores + líder · 1 dia	Torquímetro 20-100 N·m, chaves combinadas 19 mm, furadeira, esquadro de 1 m, cordão · Guincho manual 1 t ou 2 cavaletes	Esquadro fora: medir as duas diagonais; vigas com furos oblongos permitem ajuste	☐ Diagonais iguais (± 10 mm) ☐ Todos os M12 com torque 45 N·m ☐ Vigas de borda curvas (Casulo) / de borda do corpo (Safari) conferidas com o gabarito de planta ☐ Cabeçotes travados com contraporca
04 Instalação das peças estruturais secundárias (módulos de piso e deck) 4 montadores (2 carpinteiros) · 1,5 dia	Parafusadeira, serra circular, nível · Guincho manual	Módulos molhados antes do fechamento: proteger com lona	☐ 16 módulos de piso nivelados ☐ PIR contínuo, manta inferior fechada ☐ Passagens de esgoto e PEX deixadas nas posições do projeto ☐ Deck com juntas de 6 mm alinhadas
05 Montagem de pilares, anel de beiral e mastros 4 montadores + líder · 2 dias	Torquímetro 50-250 N·m, chaves 19/24 mm, gabarito de luva, prumo, nível · Talha 1 t + tripé; munck opcional para M1	Mastro sem escora antes do anel: içar somente com a base articulada travada e 3 cordas guia	☐ 10 pilares aprumados (1/500) e chumbados ☐ 6 segmentos do anel parafusados (4 M16, 120 N·m) ☐ Mastros M1 e M2 içados e pinados; coroas e anéis fixados ☐ Diagonais do anel conferidas
06 Instalação dos travamentos 4 montadores · 0,5 dia	Chaves 24 mm, tensiômetro de cabo, torquímetro · Escada / andaime	Terça rosqueada sem contraporca solta com vibração	☐ 7 postes pinados nas bases, inclinação 8° conferida ☐ Estais passados sem tensão final ☐ Cabo de borda nas chapas de canto (frouxo)
07 Conferência de esquadro e alinhamento Líder + engenheiro · 3 h	Estação total / nível a laser, trena, prumo	Prosseguir com a membrana sobre estrutura fora de geometria gera rugas e sobreensão	☐ Topo de cada arco (ou anel/cumes) na cota do projeto ± 15 mm ☐ Eixos e diagonais registrados no relatório ☐ Torque de amostragem de 10% dos parafusos ☐ Liberação assinada para a membrana
08 Instalação da membrana externa 2 instaladores de membrana + 2 montadores + líder · 1,5 dia	Puxadores de keder, cordas, esticadores, tensiômetro, ferro de solda portátil (reparos) · Andaime, guincho manual, cordas guia	Vento acima de 30 km/h: suspender; membrana arrastada em aresta: proteger cantos	☐ Membrana içada pelos anéis de cume e presa nos clamps ☐ Cantos e estais tensionados em cruz, flecha das bordas ± 20 mm ☐ Sem rugas; pré-tensão uniforme ☐ Teste de água nos rodapés / bordas (15 min)
09 Instalação do isolamento 3 montadores · 1 dia	Estilete, grampeador, arame, tesoura · Escada	Isolamento comprimido perde R; manta úmida: instalar com a membrana já fechada	☐ Mantas PET presas à malha das terças (ou cabos do forro), sem vazios ☐ Refletiva com face refletiva para a câmara ☐ Fitas nas emendas ☐ Passagens de eletrodutos previstas

C8 · SEQUÊNCIA COMPLETA DE MONTAGEM (CONTINUAÇÃO)

instalações, interior, acabamentos, testes e entrega

ETAPA · EQUIPE · TEMPO	FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	RISCOS	CHECKLIST
10 Instalação da membrana interna (forro tensionado) 2 instaladores + 1 montador · 1 dia	Espátulas de harpão, soprador térmico, nível · Escada	Forro tensionado antes das instalações elétricas: coordenar caixas e luminárias	☐ Trilhos harpão fixados nos talões / cabos ☐ 6 painéis seguindo os cumes, anéis internos fixados ☐ Aberturas de difusores e luminárias recortadas com anel
11 Instalação das portas e vidros Vidraceiro + 2 auxiliares · 2 dias	Ventosas, calços, nível, silicone estrutural, pistola · Cavaletes de vidro, carrinho de ventosa	Vidro de 90 kg (fachada): mínimo 3 pessoas ou içador a vácuo	☐ Anel de alumínio E07 sobre EPDM (Casulo) / contramarcos (Safari) no prumo ☐ Vidros calçados e selados; porta pivotante ajustada ☐ Janelas Olho com selante PU curado 24 h ☐ Vidros da espinha / óculo com teste de água
12 Instalações elétricas Eletricista + auxiliar · 1,5 dia	Alicate de crimpagem, multímetro, testador de DR, furadeira	Passagem de cabos pelo ático depois do forro: usar eletrodutos previstos	☐ Quadro no ático com circuitos identificados ☐ DR testado; aterramento < 10 Ω ☐ Fitas LED com drivers acessíveis ☐ Condensadora alimentada e protegida
13 Instalações hidráulicas Encanador + auxiliar · 1,5 dia	Ferramenta de crimpar PEX, nível, teste de pressão	Ponto de esgoto fora de posição no módulo de piso: conferir no passo 4	☐ Teste de pressão 6 bar por 30 min sem queda ☐ Esgoto com 2% de declividade e ventilação ☐ Aquecedor ligado e regulado ☐ Hidromassagem cheia e testada (Safari)
14 Montagem do banheiro Encanador + montador + acabamento · 1 dia	Nível, furadeira, pistola de silicone	Banheira pesada (Casulo: entra pela porta antes da marcenaria)	☐ Louças fixadas e vedadas ☐ Bancada nivelada ☐ Box e porta de correr regulados ☐ Rejuntas e silicones concluídos
15 Montagem dos móveis Marceneiro + auxiliar · 1,5 dia	Parafusadeira, nível, calços	Marcenaria embutida na curva: usar os gabaritos de fábrica	☐ Closet, Ilha do Café (totem do mastro) e bancada dupla fixados ☐ Cama montada; cabeceira nivelada ☐ Portas e gavetas reguladas
16 Acabamentos Equipe de acabamento (2) · 1 dia	Espátulas, lixas, aspirador, panos	Riscos em vidros e piso durante a limpeza grossa	☐ Rodapés e perfis de LED instalados ☐ Painéis ripados fixados ☐ Selantes e arremates conferidos ☐ Limpeza fina e enxoval
17 Testes finais e entrega Líder + engenheiro + operador do glamping · 4 h	Termômetro IV, tensiômetro, testador elétrico, câmera	Entregar sem registro fotográfico e sem as-built	☐ Climatização em carga por 2 h (delta de 8 °C) ☐ Pré-tensão da membrana medida e registrada ☐ Teste de chuva (mangueira) na concha / cobertura e esquadrias ☐ Manual do operador e as-built entregues; garantia iniciada

C9 · TRANSPORTE E REVISÃO

volumes do kit · registro de revisão

VOLUME		DIMENSÕES	M3	KG
Estrado de estrutura 1: mastros, coroas, anéis, pilares		5,2 x 1,2 x 0,8 m	5	827
Estrado de estrutura 2: anel de beiral, postes, cabos, chapas		4,8 x 1,2 x 0,8 m	4,6	783
Painéis SIP em 2 pacotes		2,8 x 1,25 x 1,3 m	9,1	1828
Caixa da membrana + forro (rolos)		2,4 x 1,2 x 1,2 m	6,9	501
Cavaletes de vidro x 4 (fachada, lateral, janelas, óculo)		2,9 x 0,6 x 2,9 m	20,2	1458
Paletes de piso x 2		2,4 x 1,35 x 1,0 m	6,5	1904
Paleta de deck		2,0 x 1,0 x 1,4 m	2,8	979
Paleta de instalações + louças + marcenaria + hidromassagem		2,4 x 2,0 x 1,4 m	6,7	1795
Estacas helicoidais em feixes		2,1 x 0,6 x 0,6 m	0,8	762

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	08/10/2026	Emissão do projeto por camadas, consolidando lotes 1 a 4, padrões de lona, detalhes e manual